

RF 벤치 테스트 엔지니어 실무 가이드

보드 · 모듈 · 시스템 레벨 RF 측정 항목 총람 (IC 설계단 제외)

대상: Trim / Rx / Harmonics / Power Meter / VNA / Load Pull 및 관련 전 측정 항목

버전 1.0 · 2026-08-28

본 문서의 기술 내용은 계측기 제조사(Keysight, Rohde & Schwarz, Anritsu, Mini-Circuits),
반도체 제조사(Analog Devices, Texas Instruments, NXP, Silicon Labs, STMicroelectronics),

표준화 기구(3GPP, IEC, IEEE, CTIA, FCC, ETSI, BIPM/NIST)의 공개 기술 문서에 근거한다.

인용 번호는 9 장 참고문헌과 대응한다.

목차

1. 문서 개요와 적용 범위.....	5
1.1 이 문서가 다루는 것.....	5
1.2 범위 경계 — "IC 단은 만지지 않는다".....	5
1.3 제품 수명주기와 테스트 단계.....	6
1.4 측정을 신뢰할 수 있게 만드는 3 원칙.....	6
2. 벤치 인프라 — 측정 이전에 갖춰야 할 것.....	7
2.1 표준 벤치 계측기 구성.....	7
2.2 소모품과 부속.....	7
2.3 커넥터 · 케이블 관리 (측정 반복성의 80%).....	8
2.4 경로 손실 교정 (Path Loss Calibration).....	8
2.5 픽스처와 차폐.....	9
2.6 계측기 보호 규칙.....	9
2.7 계측기 교정 관리와 소급성.....	9
2.8 벤치 안전.....	10
3. 핵심 계측기의 원리와 설정.....	11
3.1 전력계(Power Meter)와 전력 센서.....	11
3.2 벡터 회로망 분석기(VNA).....	12
3.3 스펙트럼 / 신호 분석기.....	14
3.4 신호 발생기.....	15
3.5 잡음지수 측정 계측 (원리).....	15
3.6 측정 불확도와 가드밴드.....	16
4. 테스트 항목 상세.....	17
4.1 Trim Test (트림 / 생산 캘리브레이션).....	17

4.2 VNA 기반 수동 특성 시험.....	19
4.3 출력 전력 측정 (Power Meter 중심).....	21
4.4 이득 · 이득 평탄도 · P1dB · AM-AM / AM-PM.....	21
4.5 Harmonics Test (하모닉 측정).....	23
4.6 스푸리어스 방출 (Spurious Emission).....	25
4.7 상호변조 왜곡 (IMD) 과 IP3 / IP2.....	26
4.8 ACLR / ACPR (인접 채널 누설비).....	27
4.9 EVM (변조 정확도).....	27
4.10 Rx Test (수신기 시험).....	28
4.11 Load Pull (LP).....	32
4.12 위상잡음 · 주파수 안정도.....	33
4.13 부정합 내성 (VSWR Ruggedness / Load Mismatch).....	34
4.14 수동 상호변조 (PIM).....	35
4.15 시간영역 · 트랜지언트 시험.....	35
4.16 온도 · 전압 코너 시험.....	36
4.17 자기간섭 · Desense · 공존(Coexistence).....	36
4.18 OTA (Over-The-Air) 시험.....	37
4.19 규격 인증 사전시험 (Pre-compliance).....	38
4.20 그 밖에 벤치에서 자주 요구되는 시험.....	39
5. 시험 자동화.....	40
5.1 계층 구조.....	40
5.2 Python + PyVISA 기본 골격.....	40
5.3 실무 규칙.....	40
5.4 데이터와 통계.....	41
6. 생산 시험 플로우.....	42

6.1 전형적 순서.....	42
6.2 시험 시간 단축 기법.....	42
6.3 한계선 설정.....	42
6.4 골든 유닛과 상관성 관리.....	42
7. 트러블슈팅 체크리스트.....	44
7.1 "값이 이상하다" – 계측계부터 의심하는 순서.....	44
7.2 증상별 1 차 원인 지도.....	44
7.3 측정 전 최종 점검 (Pre-flight).....	44
8. 부록.....	46
8.1 자주 쓰는 공식.....	46
8.2 dB 감각표.....	46
8.3 항목별 계측기 매핑 요약.....	47
8.4 용어집.....	47
8.5 시험 항목 × 개발 단계 매트릭스.....	48
8.6 신입 벤치 엔지니어 학습 경로 (권장 순서).....	49
8.7 문서 검토 기록.....	50
9. 참고문헌.....	51

1. 문서 개요와 적용 범위

1.1 이 문서가 다루는 것

이 문서는 **RF 벤치 테스트 엔지니어(RF Bench Test Engineer)**가 실험실 벤치에서 수행하는 측정 항목을 항목별로 정리한 실무 참고서다. 각 항목은 다음의 동일한 골격으로 기술한다.

절 구성	내용
목적	이 측정이 무엇을 보증하는가
정의 · 이론	정의식, 판정 지표, 물리적 배경
셋업	필요한 계측기와 결선, 교정
절차	재현 가능한 단계별 수행 순서
판정 · 전형값	규격 근거와 실무에서 흔히 보는 수치
실패 시 디버깅	결과가 나쁠 때 좁혀 들어가는 순서
함정	오측정을 만드는 전형적 실수

1.2 범위 경계 — "IC 단은 만지지 않는다"

본 문서의 작업 경계는 다음과 같이 정의한다.

구분	포함 여부	설명
IC 내부 회로 설계, 레이아웃, 소자 모델링	제외	설계 엔지니어 영역
온-웨이퍼 프로브 측정, ATE 웨이퍼 소트	제외	반도체 시험 영역
패키지 부품 · 모듈 단품의 벤치 특성 측정	포함	커넥터/픽스처 기준면
평가보드(EVB) 및 양산 PCBA 측정	포함	핵심 업무
생산용 트림/캘리브레이션 시퀀스 개발	포함	4.1 절
시스템/세트 레벨(단말, 기지국, 모듈 탑재 제품) 검증	포함	4.17~4.20 절
규격 인증 사전시험(Pre-compliance)	포함	4.19 절
공인 인증기관 최종 인증시험	부분	사전시험 및 대응까지

즉, 본 문서의 기준면(reference plane)은 커넥터, 픽스처, 안테나 포트이며 트랜지스터 게이트나 IC 패드가 아니다. 다만 **Load Pull(4.11 절)** 처럼 IC/트랜지스터의 최적 부하를 찾는 측정도, 패키지 단품을 벤치 픽스처에서 다루는 한 벤치 엔지니어의 업무에 포함되므로 함께 기술한다.

약어 해석에 대한 주의 — 의뢰서의 "LP"는 본 문서에서 **Load Pull** 로 해석하여 4.11 절에 상세 기술한다. 다만 하모닉 측정 시의 **LPF(Low Pass Filter)** 역시 벤치에서 "LP 필터"로 통칭되므로 4.5 절에서 별도로 다룬다.

1.3 제품 수명주기와 테스트 단계

동일한 "출력 전력 측정"이라도 단계마다 목적과 허용 시간이 다르다. 어떤 단계의 측정인지 먼저 확정해야 셋업과 한계선이 정해진다.

단계	목적	표본 수	1 DUT 소요	대표 활동
Bring-up	동작 여부 확인	1~2	수 시간~수 일	전원/클럭 확인, 첫 캐리어 송출, S11 확인
Characterization	성능 지도 작성	3~10	수 시간	전력/온도/전압/주파수 스위치, Load Pull
Design Validation (DVT)	설계 규격 충족 입증	10~30	수십 분	전 항목 코너 시험, 통계 확보
Pre-compliance	인증 통과 가능성 확인	1~3	수 시간	하모닉/스플리어스/대역외 방사
Production (FT/Cal)	개체별 트림 + 양품 선별	전수	수 초~수십 초	Trim, 축약 측정, 한계선 판정
Sustaining	수율/필드 이슈 대응	가변	가변	상관성 분석, 골든유닛 재확립

1.4 측정을 신뢰할 수 있게 만드는 3 원칙

1. 모든 측정은 기준면(reference plane)의 선언에서 시작한다. 어디에서 잰 값인지 정의되지 않은 dBm 은 숫자가 아니다.
2. 불확도를 모르는 합격 판정은 판정이 아니다. 한계선 대비 여유(guardband)는 불확도로부터 계산된다(3.6 절).
3. 반복성이 없으면 정확도는 의미가 없다. 커넥터 체결 토크, 케이블 굽힘, 온도 안정화가 먼저다(2.3 절).

2. 벤치 인프라 — 측정 이전에 갖춰야 할 것

2.1 표준 벤치 계측기 구성

계측기	역할	주요 선정 기준
신호 발생기 (SG / VSG)	자극 신호 생성, Rx 입력	주파수 범위, 출력 레벨 정확도, 위상 잡음, 변조 대역폭, ALC
스펙트럼/신호 분석기 (SA / VSA)	전력·스펙트럼·변조 품질	DANL, TOI, 위상잡음, 해석 대역폭, 표준 측정 옵션
벡터 회로망 분석기 (VNA)	S-파라미터, 정합, 군지연	다이내믹 레인지, 포트 수, 방향성, 교정 키트
전력계 + 센서 (Power Meter)	절대 전력의 기준	센서 종류(열전대/다이오드/평균/피크), 비디오 대역폭, Cal Factor
잡음지수 분석기 / 잡음원	NF 측정	ENR 확도, 주파수 범위
위상잡음 분석기	위상잡음, 지터, VCO	교차상관 채널, 오프셋 범위
오실로스코프	전력 램프, 제어 타이밍, 전원 리플	대역폭, 샘플레이트, 프로브
DC 전원 / SMU	바이어스, 소비전류	전류 측정 분해능, 리모트 센싱, 트랜지언트 응답
온도 챔버 / 열풍기	온도 코너	온도 범위, 안정화 시간, RF 관통구
차폐 박스 / 무향 챔버	격리, OTA	차폐량, 흡수체, 반복성
통신 테스터 (Callbox)	프로토콜 기반 Tx/Rx	지원 표준/릴리스

2.2 소모품과 부속

- **감쇠기(Attenuator):** 계측기 보호와 정합 개선. 3~10 dB 패드를 소스/분석기 입력에 상시 부착하면 정재파에 의한 리플이 줄어 재현성이 향상된다.
- **DC 블록, 바이어스 티:** DC 경로 분리·주입. 삽입손실과 저주파 차단 주파수를 반드시 확인.
- **리미터:** 고출력 DUT 를 다룰 때 분석기 입력 앞단의 최후 보호막.
- **필터(LPF/HPF/노치):** 하모닉/스푸리어스 측정 시 기본파 억제용(4.5 절).
- **디렉셔널 커플러:** 순방향/반사 전력 동시 감시. 결합도와 방향성(directionality)이 측정 오차를 좌우.
- **위상 안정 케이블:** 굵힘에 따른 위상 변동이 작은 시험용 케이블. VNA 교정 후 케이블을 움직이면 교정이 무효화되므로 필수 [26].
- **50 Ω 종단, 표준 부하:** 미사용 포트는 반드시 종단한다.

2.3 커넥터 · 케이블 관리 (측정 반복성의 80%)

계측 결과의 산포 대부분은 DUT 가 아니라 접속부에서 나온다. 제조사 권고 사항은 다음과 같이 일관된다 [9][22].

항목	권고 사항
체결 절차	손가락으로 가볍게(약 2 in-lb 이하) 접촉 → 규정 토크 렌치로 마무리. 본체가 아닌 너트만 회전
토크 값	SMA / 3.5 mm / 2.92 mm 계열은 통상 8 in-lb(≈ 0.9 N·m) , N 형은 통상 12 in-lb. 반드시 해당 커넥터 제조사 규격 확인
토크 렌치 관리	연 1 회 또는 과사용 시 교정
게이징(Gauging)	최초 사용 전, 육안검사 불합격 시, 그리고 약 100 회 체결마다 핀 깊이 측정
세정	순도 100% 이소프로필 알코올 + 무진 스왑(면봉 금지). 완전 건조 후 청정 건조공기로 이물 제거
케이블 취급	최소 굽힘 반경 준수, 교정 후 경로 고정, 반복 굽힘 지점 관리
어댑터	어댑터 수를 최소화하되, 값비싼 계측기 포트에는 희생용 어댑터 를 상시 장착

과토크·부족토크의 결과 — 부족 토크는 간헐 접촉과 S-파라미터 변동을, 과토크는 계면 변형과 반사손실 열화를 일으킨다 [9][22]. 두 경우 모두 "DUT 불량"으로 오판되기 쉽다.

2.4 경로 손실 교정 (Path Loss Calibration)

벤치 측정의 기본 작업이며, 사실상 모든 절대 전력 측정의 전제다.

절차

1. DUT 를 제거하고 **DUT 기준면끼리 직결(through)** 한다. 커넥터 성별이 맞지 않으면 특성이 알려진 어댑터를 사용하고 그 손실을 별도 관리한다.
2. 측정 주파수 목록 전체에 대해 경로 손실 $L(f)$ 를 확보한다.
 - 방법 A(권장): VNA 2 포트 교정 후 $S_{21}(f)$ 측정 → 진폭·주파수 의존성까지 확보
 - 방법 B: SG + Power Meter 조합으로 주파수별 실측
3. $L(f)$ 를 자동화 스크립트의 보정 테이블(또는 SA 의 amplitude correction, SG 의 user flatness)에 적용한다.
4. **검증**: 알려진 기준(예: 교정된 소스 출력, 표준 감쇠기)을 넣어 보정 후 값이 기댓값과 일치하는지 확인한다.

갱신 주기 — 케이블 교체·이동, 픽스처 교체, 온도 변화, 정기 점검(통상 주 1 회 이상 또는 매 시프트) 시 재수행. 경로 손실 이력을 기록하면 케이블 열화를 조기에 발견할 수 있다 [40].

2.5 픽스처와 차폐

양산 및 반복 측정에서는 픽스처가 곧 측정 시스템이다.

- **RF 접촉:** 포고핀(스프링 접촉)은 DC 및 저주파 RF(대략 6 GHz 이하)에서 실용적이지만 인덕턴스가 추가되어 밀리미터파에는 부적합하다. 고주파에서는 동축 커넥터 또는 도파관 전이 구조를 사용한다.
- **차폐 박스:** 외부 RF 유입 차단과 DUT 방사 억제. 내부 흡수체를 라이닝하면 공동 공진(cavity resonance)에 의한 측정 리플이 줄어 반복성이 개선된다.
- **접촉 수명:** 커넥터/포고핀은 삽입 횟수 기준(예: 2,000 회)으로 교체 주기를 관리한다.
- **누설 검증:** 박스를 닫고 DUT 송신을 켜 상태에서 외부 안테나로 누설을 확인하고, 반대로 외부 강신호에 대한 내부 유입량을 확인한다.

2.6 계측기 보호 규칙

위험	대응
분석기 입력 과전력	최대 입력 사양 확인 → 패드/리미터 상시 부착 → 전력계로 먼저 개략 확인
DC 유입	DC 블록 사용. 특히 바이어스 티, 액티브 DUT 출력
정전기(ESD)	접지 손목띠, 도전성 매트, 커넥터 접촉 전 방전
핫 스위칭	전력이 인가된 상태에서의 스위치 절환·커넥터 탈착 금지
VNA 포트 과입력	액티브 DUT 측정 시 출력 경로에 감쇠기 삽입, 포트 파워 하향

2.7 계측기 교정 관리와 소급성

측정 결과가 조직 밖에서 신뢰받으려면 계측기가 **국가 표준으로 소급(traceable)** 되어야 한다.

항목	관리 내용
교정 주기	통상 12 개월. 사용 강도·환경·이력에 따라 조정. 교정 만료 계측기의 데이터는 판정 근거로 쓸 수 없다
교정 성적서	측정 불확도, 교정 전(as-found)·후(as-left) 값 보관. as-found 가 규격을 벗어났다면 그 기간에 수행한 측정을 소급 검토해야 한다
소급성	교정기관 → 국가표준기관(KRISS, NIST 등)으로 이어지는 사슬 확인
부속품	감쇠기, 커플러, 교정 키트, 잡음원(ENR), 토크 렌치도 교

	정 대상
중간 점검	골든 유닛·표준 감쇠기를 이용한 일상/주간 점검으로 교정 주기 사이의 드리프트를 감시
이력 관리	계측기별 교정 일자·만료일·시리얼 관리, 모든 측정 로그에 계측기 시리얼 기록

2.8 벤치 안전

- **RF 노출:** 고전력(수 W 이상) 측정 시 인체 노출 한계를 확인한다. 안테나가 개방된 상태로 송신하지 말고, 부하 또는 안테나가 연결된 상태에서만 전력을 인가한다.
- **열:** PA·종단 부하·감쇠기는 화상 온도까지 상승한다. 정격 전력을 초과하는 종단 사용 금지, 방열 확보.
- **전기:** 고전압 바이어스 소자(GaN/LDMOS 등)는 전원 인가 순서(게이트 먼저, 드레인 나중)와 차단 순서를 반드시 지킨다.
- **커넥터:** 전력이 인가된 상태에서의 탈착(핫 스위칭) 금지.
- **정전기:** 반도체 DUT 취급 시 접지 손목띠와 도전성 매트 사용.

3. 핵심 계측기의 원리와 설정

3.1 전력계(Power Meter)와 전력 센서

3.1.1 왜 전력계가 "기준"인가

스펙트럼 분석기는 주파수 축 정보를 주지만 절대 진폭 확도는 통상 전력계보다 낮다. 전력계는 광대역 전력을 열 또는 정류 기반으로 직접 검출하므로, 벤치에서 **절대 전력의 1차 기준**으로 사용되며 NIST 소급성 있는 교정 체계를 갖는다 [1][55].

3.1.2 센서 종류

종류	원리	강점	한계
서미스터(볼로미터)	RF 가열에 의한 저항 변화, DC 치환	소급성 표준으로 사용	좁은 다이내믹 레인지, 느림
열전대(Thermocouple)	RF 가열 → 열기전력	완전한 제곱 법칙, 넓은 레인지, 변조 무관 진짜 평균 전력	저전력 감도 한계, 느린 응답
다이오드(정류형)	다이오드 검파	높은 감도(저전력), 빠름	제곱법칙 영역 밖에서는 파형 의존
광대역 다이오드(평균, CW형)	다이오드 + 보정	광 다이내믹 레인지	높은 크레스트 팩터 신호에서 오차
피크(Peak/Average) 센서	고속 비디오 검출	펄스/버스트 파형 해석, CCDF	비디오 대역폭 제한

열전대 센서는 1970년대 초 도입되어 제곱 법칙 변환과 넓은 다이내믹 레인지로 전력 측정의 확도를 크게 개선했고, 다이오드 센서는 이후 저전력 영역 감도를 확장하는 방향으로 발전했다 [1].

3.1.3 평균 전력 vs 피크 전력

- **평균 전력(Average Power):** 여러 변조 주기에 걸친 시간 평균. 열전대 또는 RMS 검출 다이오드 센서 사용.
- **피크 전력(Peak Power):** 순시 포락선의 최대치. 상승시간을 재현할 만큼의 **비디오 대역폭(대략 > 1/상승 시간)**을 가진 피크 검출 다이오드 센서 필요 [18].
- 펄스 신호의 관계식:

$$P_{avg} = P_{peak} \times \text{Duty Cycle}, P_{pulse(burst avg)} = P_{avg} / \text{Duty Cycle}$$

- **크레스트 팩터(Crest Factor)** = 피크/평균 비. OFDM, 다중반송파 신호처럼 크레스트 팩터가 큰 신호를 CW 용 센서로 재면 다이오드가 제곱법칙 영역을 벗어나 판독값이 파형에 의존하게 되어 **체계적으로 잘못된 값**이 나온다 [18].

- **CCDF(상보 누적분포함수)**: 신호가 평균 대비 특정 dB 이상일 확률 곡선. PA 입·출력에서 CCDF 를 비교하면 압축이 시작되는 지점을 통계적으로 볼 수 있다 [18].

3.1.4 실무 절차

1. **예열**: 제조사 권고 시간(통상 30 분 이상) 대기.
2. **제로잉(Zeroing)**: RF 입력이 없는 상태에서 영점 조정. 저전력 측정일수록 필수.
3. **교정(Calibration)**: 전력계의 기준 출력(통상 50 MHz, 0 dBm) 또는 내장 기준으로 센서 감도 보정.
4. **Cal Factor 적용**: 센서의 주파수별 교정계수를 측정 주파수에 맞게 적용(자동 인식 센서는 내부 EEPROM 사용).
5. **평균화 설정**: 저전력·잡음 많은 신호에서는 평균 횟수를 늘려 산포를 줄인다(측정 시간과 트레이드오프).
6. **경로 손실 오프셋 입력**: 2.4 절의 $L(f)$ 를 오프셋으로 등록.
7. **측정**: 안정화 후 판독. 버스트 신호는 게이트/트리거 설정을 사용.

합정 — ① 제로잉 없이 -40 dBm 대를 측정, ② CW 센서로 OFDM 평균전력 측정, ③ 주파수별 Cal Factor 미적용, ④ 센서 앞단 감쇠기 값을 오프셋에 반영하지 않음. 넷 다 수 dB 오차를 만든다.

3.2 벡터 회로망 분석기(VNA)

3.2.1 측정하는 것

VNA 는 입사파·반사파·전달파의 **크기와 위상**을 측정하여 S-파라미터를 산출한다. 벤치에서 이로부터 얻는 실용 지표는 다음과 같다 [16].

지표	S-파라미터	의미
반사손실(Return Loss)	$-20\log S_{11} $	정합 품질
VSWR	$(1+ \Gamma)/(1- \Gamma)$	정재파비, $\Gamma = S_{11}$
삽입손실(Insertion Loss)	$-20\log S_{21} $	통과 손실
이득(Gain)	$20\log S_{21} $	능동소자 소신호 이득
격리도(Isolation)	$-20\log S_{21} $ (OFF 상태)	스위치·듀플렉서 누설
군지연(Group Delay)	$-d\phi(S_{21})/d\omega$	위상 선형성
안정성 계수	K, μ (S-파라미터로 계산)	증폭기 발진 위험

3.2.2 오차 모델과 교정

VNA 확도는 **체계적 오차의 수학적 제거(error correction)**에 의존한다. 2 포트 완전 교정은 통상 12 항 오차 모델을 사용하며, 방향성(directionality), 소스 정합, 부하 정합, 반사·전달 추적, 크로스토크 향으로 구성된다 [5].

교정법	표준	특징
-----	----	----

SOLT	Short-Open-Load-Thru	가장 보편적. 표준 정의(모델)의 품질에 의존하며, 특히 Load 표준이 취약 고리
SOLR (Unknown Thru)	Short-Open-Load-호혜적 Thru	성별이 안 맞는 포트, 비정형 Thru 에 유용
TRL / LRL	Thru-Reflect-Line	Load 표준 불필요. Line 은 중심주파수에서 Thru 보다 약 1/4 파장 길게. 픽스처·온웨이퍼에서 최고 확도
LRM / LRRM	Line-Reflect-Match(-Reflect)	광대역, 프로브 스테이션에서 널리 사 용
ECal (전자 교정)	반도체 스위칭 표준	빠르고 반복성 우수, 커넥터 체결 횟수 감소

교정 실무 체크리스트

- 교정 전 주파수 범위, 포인트 수, IF 대역폭, 포트 파워, 평균 횟수를 확정한다. 교정 후 이들을 바꾸면 확도가 저하되거나 교정이 무효가 된다.
- 사용할 교정 키트의 정의(cal kit definition) 가 계측기에 올바르게 로드되었는지 확인한다.
- 교정 직후 검증(verification): 교정에 쓰지 않은 표준(예: 다른 Load, 알려진 감쇠기, 에어라인)을 측정해 기대치와 비교한다.
- 교정 후 케이블 위치를 고정한다. 케이블 굽힘은 위상을 바꾸어 교정을 무너뜨린다 [26].
- IF 대역폭을 줄이면 잡음층이 내려가 다이내믹 레인지가 개선되지만 스윕 시간이 늘어난다. 고격리도(예: 100 dB 이상) 측정에는 좁은 IF BW 가 필수다.

3.2.3 픽스처 제거 — 포트 확장 vs 디임베딩

- **포트 확장(Port Extension):** 지연(및 선택적 손실)만큼 기준면을 이동. PCB 선로가 거의 50 Ω 일 때 위상 오차를 제거하는 간편한 방법. **정합 오차는 제거하지 못한다** [20].
- **디임베딩(De-embedding):** 픽스처의 S-파라미터 모델을 측정 결과에서 수학적으로 제거. 동축-마이크로 스트립 전이부의 정합 효과까지 제거 가능하므로 정확도가 높다 [20][57].
- **2 단 교정(Two-tier):** 1 차로 동축면 교정, 2 차로 픽스처면 교정 후 픽스처 파라미터를 디임베딩.
- **자동 픽스처 제거(AFR)** 기능을 제공하는 VNA 도 있으며, 대칭 Thru 구조를 이용해 픽스처 절반을 추출한다.

3.2.4 액티브 DUT 측정 시 주의

증폭기를 VNA 로 측정할 때는 **포트 파워를 낮춰 소신호 조건**을 만들고, 출력 포트에는 감쇠기를 삽입해 수신 포트 과입력을 방지한다. 압축 특성이 필요하면 VNA 의 **게인 컴프레션(gain compression)** 애플리케이션을 사용해 파워 스윕과 S21/S11 을 동시에 취득하는 것이 SG+SA 방식보다 빠르고 정확하다 [8].

3.3 스펙트럼 / 신호 분석기

3.3.1 핵심 설정과 상호작용

설정	영향
RBW (분해능 대역폭)	주파수 분해능과 잡음층을 동시에 결정. RBW 를 10 배 좁히면 표시 잡음층은 약 10 dB 내려감. 좁을수록 스윕 시간 증가
VBW (비디오 대역폭)	포락선 검출 후 평활화. 감도(잡음층 자체)를 개선하지 않으며 주파수 분해능도 바꾸지 않음 . 평활화 정도는 VBW/RBW 비로 결정 [7][10]
검출기(Detector)	Peak(스퓨리어스 탐색), Sample/RMS-Average(잡음·변조 전력), Negative Peak, Quasi-peak(EMC, CISPR 16-1)
트레이스 평균	여러 스윕을 점별 평균. 스윕 시간에는 큰 영향 없음 [7]
입력 감쇠기	믹서 입력 레벨 결정. 낮추면 감도 ↑ · 왜곡 ↑, 높이면 감도 ↓ · 왜곡 ↓
프리앰프	DANL 개선, 대신 최대 입력 저하
기준 레벨	표시 범위 및 내부 이득 배분 결정

DANL(Displayed Average Noise Level) 은 가장 좁은 RBW 에서의 내부 잡음 레벨로 규정되며, 실제 측정 잡음층은 선택한 RBW 에 따라 오르내린다 [10].

3.3.2 왜곡인지 실제 신호인지 구분하는 법

스펙트럼에 나타난 하모닉·인터모드가 **DUT 의 것인지 분석기 내부에서 생긴 것인지** 반드시 구분해야 한다.

판별 절차 — 입력 감쇠기를 10 dB 올린다. ① 화면상 성분 레벨(dBm)이 그대로면 → DUT 의 실제 신호. ② 성분이 내려가면(2 차는 약 10 dB, 3 차는 약 20 dB) → 분석기 내부에서 생성된 왜곡. 이 경우 감쇠를 더 올리거나 외부 필터를 쓴다.

분석기의 2 차/3 차 왜곡 사양(SHI, TOI)은 특정 믹서 입력 레벨(관례적으로 -30 dBm 부근)을 기준으로 규정되므로, 믹서 레벨 = 입력전력 - 입력감쇠 를 항상 계산하며 측정한다.

3.3.3 벡터 신호 분석(VSA)

디지털 변조 신호의 EVM, ACLR, 스펙트럼 마스크, 복조 결과를 얻으려면 I/Q 캡처 기반 해석이 필요하다. 표준별 측정 애플리케이션(5G NR, LTE, WLAN, Bluetooth 등)은 규격이 정한 필터, 동기, 등화 방식을 내장하므로, **자체 구현보다 표준 애플리케이션 사용을 우선한다** [14][15].

3.4 신호 발생기

- **레벨 확도:** 절대 레벨이 중요한 시험(특히 Rx 감도)에서는 SG 표시값을 신뢰하지 말고 **전력계로 실측 보정** 한다.
- **ALC(Automatic Level Control):** 버스트/펄스 신호에서 ALC 가 오동작할 수 있으므로 필요 시 ALC Off + 파워 서치를 사용한다.
- **위상잡음과 하모닉:** SG 자체의 하모닉이 DUT 하모닉 측정을 오염시킬 수 있다. 필요하다면 SG 출력에 LPF 를 삽입한다.
- **User Flatness 보정:** 경로 손실 테이블을 SG 에 등록하면 DUT 입력면 기준 레벨을 직접 지정할 수 있다.
- **다중 소스 동기:** 10 MHz 기준 클럭을 모든 계측기에 공유(공통 기준)해야 주파수 오차 측정이 의미를 갖는다.

3.5 잡음지수 측정 계측 (원리)

3.5.1 Y-factor(Hot/Cold) 법

교정된 잡음원을 DUT 입력에 연결하고 ON(hot)/OFF(cold) 두 상태의 출력 잡음전력비 Y 를 측정한다 [2][3].

- 잡음원은 잡음 최적화된 애벌런치 다이오드와 정합 개선용 감쇠기로 구성된다. 무바이어스(cold) 상태에서는 상온 종단과 동등한 잡음을, 바이어스 인가(hot) 시에는 큰 잡음을 발생시킨다 [3].
- $Y = N_{hot} / N_{cold}$
- $NF = ENR - 10 \cdot \log_{10}(Y - 1)$ (dB)
- 2 단 보정(Friis): $F_{total} = F_1 + (F_2 - 1)/G_1 \rightarrow$ 계측기(2 단) 기여를 제거해 DUT 단독 NF 를 얻는다.

3.5.2 Cold Source(Direct Noise) 법

잡음원 대신 **알려진 종단(통상 50 Ω, 상온)** 만을 입력에 두고, DUT 의 이득을 별도로(VNA 등) 정확히 알고 있는 상태에서 출력 잡음전력으로 NF 를 산출한다 [3]. VNA 기반 시스템에서 S-파라미터와 함께 측정할 수 있어 정합 보정이 용이하다.

3.5.3 주요 오차원

- ENR 불확도(잡음원 교정)
- 정합 불확도(잡음원↔DUT, DUT↔계측기) — 가장 지배적인 항목 중 하나
- 계측기 자체 NF 와 2 단 보정의 정확도
- 잡음원 ON/OFF 시 출력 반사계수 변화
- 주변 간섭 유입, 온도 변화
- 이득 측정 오차(Cold source 법에서 직접 전파됨)

3.6 측정 불확도와 가드밴드

3.6.1 정합(Mismatch) 불확도

RF 전력 측정에서 정합 오차는 통상 **가장 큰 단일 불확도 기여원**이다. 소스 반사계수 Γ_s 와 부하 반사계수 Γ_l 가 있을 때 불확도 한계는 근사적으로

$$M_{dB} \approx 20 \cdot \log_{10}(1 \pm |\Gamma_s| |\Gamma_l|)$$

로 표현된다. 예를 들어 양쪽 VSWR 이 각 1.5 ($|\Gamma| \approx 0.2$) 이면 약 ± 0.35 dB 의 불확도가 발생한다. 대책은 ① 양단에 감쇠 패드 삽입, ② 잘 정합된 센서/어댑터 사용, ③ 복소 반사계수를 측정해 수치적으로 보정하는 것이다 [1][55].

3.6.2 불확도 예산(Uncertainty Budget)

허용 불확도를 기여원별로 배분한 공학적 분석이며, 통상 다음 항목을 포함한다.

기여원	전형적 성격
정합(mismatch)	체계적, 주파수 의존
센서 Cal Factor / 선형성	교정 성적서 기반
계측기 절대 진폭 확도	사양서 기반
온도 계수	환경 의존
경로 손실 보정 잔차	교정 품질
반복성(접속, 잡음)	통계적(Type A)
경년 변화(drift/aging)	교정 주기 의존

각 성분을 표준불확도로 환산해 RSS 합성하고 확장계수($k=2$, 약 95%)를 적용하는 절차는 GUM(JCGM 100:2008)을 따른다 [61].

3.6.3 가드밴드와 판정

측정 불확도 U 가 있는 상태에서 규격 한계 L 에 대해 무조건 합격 판정을 하면 오합격이 발생한다. 일반적으로 시험 한계선을 $L - U$ (합격 보수적) 로 당기는 가드밴드를 적용하며, 양산에서는 수율 손실과 오합격 위험을 균형시켜 결정한다.

3.6.4 반복성 · 재현성 (Gauge R&R)

- **반복성(Repeatability)**: 동일 작업자·동일 장비·동일 DUT 반복 측정의 산포.
- **재현성(Reproducibility)**: 작업자·장비·시점이 바뀔 때의 산포.
- **골든 유닛(Golden Unit)**: 규격 내로 검증된 기준 DUT. 여러 대(통상 3 대 이상)를 사용해 상관 파라미터의 표준편차가 사전 정의된 범위 내인지 확인하고, 신규 테스터 도입 시 GR&R 분석의 기준으로 사용한다 [31].
- **일상 점검(Daily Check)**: 매 시프트 시작 시 골든 유닛을 측정해 시스템 드리프트를 감시한다.

4. 테스트 항목 상세

4.1 Trim Test (트림 / 생산 캘리브레이션)

4.1.1 목적

동일 설계라도 개체마다 수정(XO) 편차, 부품 공차, PCB 편차, 반도체 공정 산포로 인해 주파수·전력·이득이 달라진다. **Trim test**는 개체별 오차를 측정하고 보정값을 비휘발성 메모리에 기록해, 이후 제품이 스스로 규격 안에서 동작하도록 만드는 공정이다 [34][35][36]. 규격을 "선별"하는 것이 아니라 규격을 "만들어 넣는" 시험이라는 점에서 다른 시험과 성격이 다르다.

4.1.2 트림 대상 항목

트림 항목	무엇을 보정하나	측정 수단	보정 파라미터
주파수 트림 (XO / TCXO)	수정 초기 공차, 부하용량 편차	주파수 카운터, SA, 통신 테스터	내부 커패시터 बैं크 코드 (CL 조정)
송신 전력 트림	PA 이득 산포, 정합 편차, 경로 손실	전력계 / SA	전력 인덱스별 이득 오프셋
전력 검출기 트림	내장 파워 디텍터의 오프셋·기울기	전력계 기준 비교	디텍터 보정 계수
수신 이득 / RSSI 트림	LNA·믹서 이득 산포	교정된 SG 입력	RSSI 오프셋
DC 오프셋 / LO 누설 트림	I/Q 경로 DC 불균형	SA에서 캐리어 누설 관측	I/Q DC 보정 DAC
I/Q 진폭·위상 불균형 트림	이미지 억압 열화	SA에서 이미지 톤 관측	이득·위상 보정 계수
PA 바이어스 트림	정지전류(Idq) 산포	DC 전류 측정	바이어스 DAC 코드
온도 보상 계수	온도에 따른 전력/주파수 이동	챔버 다점 측정	온도 계수 테이블

4.1.3 주파수(XO) 트림 — 가장 보편적인 트림

배경 — 수정의 부하용량 CL이 변하면 병렬 공진 주파수가 이동한다. 이 민감도를 **트림 감도(trim sensitivity, ppm/pF)**라 하며, 블랭크 크기·전극 형상·주파수·CL에 따라 대략 1~100 ppm/pF 범위를 가진다 [37]. 최신 무선 SoC는 내장 커패시터 बैं크로 이 CL을 디지털 제어한다.

절차

1. DUT를 시험 모드로 진입시켜 **무변조 캐리어(CW)**를 송출하거나, 클럭 출력 핀으로 발진 주파수를 내보낸다.
2. 주파수 오차를 측정한다.
 - 방법 A: SA/주파수 카운터로 CW 캐리어 주파수 측정 → 목표 대비 편차(Hz) → ppm 환산
 - 방법 B: 통신 테스터에서 규격 정의 주파수 오차(예: Bluetooth carrier frequency offset) 측정

3. 트림 코드를 조정(이분 탐색 또는 감도 기반 1~2 회 반복)하여 오차를 목표 범위로 수렴시킨다.
4. 최종 코드를 **OTP / eFuse / 플래시**에 기록하고, 리셋 후 재판독하여 적용됨을 확인한다.
5. 검증 측정으로 최종 주파수 오차를 재측정하고 로그에 기록한다. 반도체 제조사들은 이 절차를 자사 SoC 기준으로 문서화하고 있으므로 해당 부품의 캘리브레이션 응용 노트를 함께 참조한다 [34][36].

요구 확도 — 트림 후 수 ppm 이내(예: $\pm 2 \sim 3$ ppm)로 수렴시키는 것이 일반적이며, 이를 위해 계측 장비의 주파수 측정 확도는 최소 **± 0.5 ppm 수준**이 요구된다 [37]. 계측기 기준 클럭(10 MHz)은 GPSDO 또는 루비듐 기준에 잠금하거나 최소한 최근 교정된 OCXO 를 사용해야 한다.

함정 — 수정 단자나 부하 커패시터에 오실로스코프 프로브를 직접 대면 프로브 용량이 부하용량에 더해져 발진 주파수를 바꾼다. 직접 프로빙 대신 **클럭 출력 핀 또는 RF 캐리어**로 측정하라 [37].

4.1.4 송신 전력 트림

원리 — 개루프(open-loop) 전력 제어 구조에서는 설정 코드와 실제 출력의 매핑이 개체마다 다르다. 폐루프(closed-loop) 구조라면 내장 검출기 자체를 트림한다 [27].

절차

1. 경로 손실 교정(2.4 절) 완료 및 검증.
2. DUT 를 지정 채널·지정 전력 인덱스로 연속 송신시킨다.
3. **전력계**로 출력 전력을 측정(변조 신호면 평균전력 센서 또는 표준 애플리케이션 사용).
4. 목표 대비 오차 = 측정값 - 목표값 을 계산하고, 이득 오프셋(dB 또는 코드 단위)을 적용한다.
5. 다수 채널(저·중·고)과 다수 전력 레벨에서 반복하여 **보정 테이블**을 구성한다. 채널 간은 보간한다.
6. 보정값 저장 → 리셋 → 전 채널 검증 측정. 이득 오프셋 조정으로 특정 채널의 평균 송신 채널 전력을 올리거나 내리는 방식이 일반적이다 [35].

전형 목표 — 트림 후 채널·레벨 전반에서 목표 대비 $\pm 0.5 \sim \pm 1.0$ dB 이내. 제품 규격에 따라 다르다.

4.1.5 I/Q 불균형 · LO 누설 트림

직접변환(Zero-IF) 송신기는 세 가지 결함이 스펙트럼에 직접 드러난다 [→ 4.9 절과 연계].

- 베이스밴드에 단일 톤(예: +1 MHz)을 인가하면 출력에는 ① **원하는 신호(LO+1 MHz)**, ② **LO 누설(LO 위치, DC 오프셋 기인)**, ③ **이미지(LO-1 MHz, I/Q 불균형 기인)** 의 세 성분이 나타난다.
- **DC 오프셋 보정**: I/Q 베이스밴드에 DC 보정값을 더해 LO 위치 성분을 최소화한다.
- **진폭 불균형 보정**: I·Q 경로 이득비를 보정.
- **위상 불균형 보정**: 한쪽 경로에 소량의 위상 오프셋을 추가.
- 판정 지표는 **이미지 억압비(IRR)** $IRR = 10 \cdot \log_{10}(P_{\text{desired}} / P_{\text{image}})$ [dB] 이다.

절차 — SA 를 이미지/LO 주파수에 마커로 고정하고, 보정 코드를 2 차원(진폭·위상) 또는 순차적 1 차원 탐색으로 최소점을 찾는다. 최소점 근방은 평탄하므로 탐색 스텝과 SA 평균화 설정이 수렴 품질을 좌우한다.

한계 — 관측 수신기(또는 SA)의 다이내믹 레인지, 보정 DAC 분해능, 보정의 온도·주파수 안정성이 최종 성능의 상한을 결정한다.

4.1.6 트림값 저장과 무결성

저장매체	특징
OTP / 안티퓨즈 eFuse	1 회 기록. 위변조 곤란, 패키징 전후 여러 단계에서 트림 가능
플래시 / EEPROM	재기록 가능, 필드 재보정 가능. 소거 위험 관리 필요
외부 NVM (모듈 내)	모듈 단위 보정 테이블 저장

필수 확인 — ① 기록 후 리셋 → 재판독 → 값 일치 검증, ② 체크섬/CRC 부여, ③ 트림 이력(장비 ID, 시각, 원시 측정값, 최종 코드)의 데이터베이스 저장. 트림값은 사후 필드 이슈 분석의 가장 중요한 단서다.

4.1.7 실패 시 디버깅

증상	우선 확인
트림 코드가 한계값(rail)에 붙음	부품 오실장, 잘못된 수정 CL, PCB 기생용량, 잘못된 목표값
트림 후 검증에서 벗어남	리셋 후 코드 미적용, 온도 미안정, 측정 순서상 자기가열
로트 전체가 한쪽으로 치우침	경로 손실 교정 오류, 픽스처 변경, 골든 유닛 드리프트
산포가 갑자기 커짐	커넥터/포고핀 마모, 케이블 손상, 차폐 박스 접촉 불량

4.2 VNA 기반 수동 특성 시험

4.2.1 필터 · 듀플렉서 · 다이플렉서

측정 항목: 통과대역 삽입손실, 반사손실/VSWR, 대역폭, 저지대역 억압(rejection), 군지연·군지연 리플, 포트 간 격리도.

절차

1. 2 포트(또는 다포트) 완전 교정. 저지대역 억압이 큰 소자는 **IF 대역폭을 좁히고 평균화**하여 다이내믹 레인지를 확보한다.
2. 미사용 포트는 50 Ω로 종단한다(듀플렉서 3 포트 측정 시 필수).
3. S21 크기로 통과손실·억압, S11/S22로 정합, S21 위상으로 군지연을 본다.
4. **군지연 애퍼처(aperture)**는 통과대역폭의 약 0.5~2%로 설정한다. 너무 좁으면 잡음이 크고, 너무 넓으면 대역 가장자리 구조가 뭉개진다.

4.2.2 RF 스위치

항목	정의 · 측정
삽입손실	ON 경로의 S21
격리도	OFF 경로의 S21(누설)
반사손실	각 상태에서의 S11/S22
스위칭 시간	제어 펄스 50% 지점 기준, RF 포락선이 90%(on) / 10% (off)에 도달하는 시간. 상승/하강 시간은 10~90% 구간으로 별도 정의 [25]
비디오 피드스루	RF 신호가 없어도 절환 시 출력에 나타나는 전압 트랜지언트 [25]

스위칭 시간 측정 셋업: SG 로 CW 인가 → DUT 출력을 검파기 또는 광대역 오실로스코프에 연결 → 제어 신호와 RF 포락선을 2 채널로 동시 관측 → 제어 펄스와의 시간차 판독 [25].

4.2.3 안테나 정합과 튜닝

절차 [33]

1. 안테나 급전점(또는 정합 회로 입력)에서 **1 포트 교정**을 수행한다. 교정 표준은 안테나가 연결될 바로 그 지점에 체결한다.
2. S11 을 스미스 차트와 로그 크기로 동시에 표시한다.
3. 필요 시 안테나 단독 S11 과 정합회로 포함 S11 을 각각 측정하고, 디임베딩으로 정합회로의 S-파라미터를 분리한다 [33].
4. 스미스 차트에서 직렬/병렬 소자 이동 궤적을 이용해 L-형 정합 소자 값을 결정하고, 실장 후 재측정한다.
5. 세트 조립 상태(케이스, 배터리, 인체 근접 등)에서 재확인한다. 안테나는 주변 환경에 따라 정합이 크게 이동한다.

판정 기준(일반) — 소비자 무선기기에서 통상 $|S_{11}| \leq -10 \text{ dB}$ ($VSWR \leq 2.0$)를 목표로 하며, 광대역·다중대역에서는 -6 dB ($VSWR \approx 3.0$)를 실용 한계로 두기도 한다. 요구값은 제품 규격을 따른다.

주의 — 케이블이 달린 소형 안테나 측정에서는 케이블 외부 도체를 타고 흐르는 공통모드 전류가 측정을 왜곡한다. 페라이트 클램프 또는 슬리브 발룬으로 억제하고, 케이블 위치를 바꿔 결과가 변하는지 확인하라.

4.2.4 케이블 어셈블리 · 커넥터

- 삽입손실, 반사손실, 위상, 시간영역 반사(TDR 변환)로 불연속 위치를 특정.
- 굽힘·온도 변화 전후의 위상 변동(phase stability)을 확인. 시험용 케이블은 이 값이 관리되어야 한다 [26].

4.3 출력 전력 측정 (Power Meter 중심)

4.3.1 목적과 지표

송신기가 규정 전력을 내는지 확인한다. 지표는 파형에 따라 다르다.

신호 유형	사용 지표	권장 계측
CW	평균 = 피크	열전대/다이오드 평균 센서
펄스/버스트(예: TDMA)	버스트 내 평균, 듀티 보정	피크 센서 + 게이팅, 또는 SA 게이트 측정
연속 변조(OFDM 등)	평균 전력 + PAPR/CCDF	RMS 검출 센서, 표준 측정 애플리케이션
다중 캐리어	채널별 채널파워	SA의 Channel Power 측정

4.3.2 절차

1. 경로 손실 교정 및 오프셋 등록(2.4 절).
2. 전력계 제로잉 및 교정, 주파수별 Cal Factor 설정(3.1.4 절).
3. DUT를 목표 채널·전력 설정으로 송신.
4. 안정화 대기(자기가열로 인해 수 초~수십 초 사이 값이 이동할 수 있음). **측정 시점을 규정에 명시한다.**
5. 판독 및 기록. 채널(저·중·고), 전력 레벨, 온도, 전압 코너로 확장.

4.3.3 SA로 전력을 잴 때

SA의 **Channel Power** 측정을 사용하고, 적분 대역폭·RBW·검출기(RMS 평균)·평균 횟수를 규격에 맞춰 설정한다. 절대 확도가 필요한 지점에서는 **전력계 값과 상호 검증(cross-check)**을 습관화한다. 두 값이 1 dB 이상 다르면 경로 손실 보정, 감쇠 설정, 센서 종류를 먼저 의심한다.

4.3.4 소비전류와 효율

출력 전력과 항상 함께 측정한다.

- $PAE(\%) = 100 \times (P_{out} - P_{in}) / P_{DC}$
- $Drain/Collector\ Efficiency(\%) = 100 \times P_{out} / P_{DC}$
- DC 전원은 **리모트 센싱**으로 케이블 강하를 보상하고, 전류는 고속 트랜지언트까지 필요한 경우 전류 프로브 또는 셉트+스코프를 사용한다.

4.4 이득 · 이득 평탄도 · P1dB · AM-AM / AM-PM

4.4.1 정의

- **소신호 이득**: 압축이 없는 저입력 조건에서의 **S21**.

- **이득 평탄도:** 관심 대역 내 이득 최대-최소 편차(dB p-p).
- **P1dB(1 dB 압축점):** 이득이 소신호 값 대비 1 dB 감소하는 지점의 **출력 전력**(입력 기준으로 표기할 때는 IP1dB 로 구분).
- **AM-AM 왜곡:** 입력 진폭에 따른 이득(진폭) 변화 특성.
- **AM-PM 왜곡:** 입력 진폭에 따른 **위상** 변화 특성. 압축 영역 진입 시 위상 회전이 발생하며, 변조 신호의 EVM·ACLR 을 직접 악화시킨다 [8][19].

4.4.2 셋업 A — SG + SA/Power Meter (스칼라)

1. 경로 손실 교정: SG→DUT 입력면, DUT 출력면→계측기.
2. 낮은 입력(예상 P1dB 보다 충분히 낮은, 통상 -20~-10 dBm 수준)에서 소신호 이득을 확정.
3. 입력을 **1 dB 스텝**으로 상승시키며 출력 전력을 기록. 압축 근방에서는 0.25~0.5 dB 스텝으로 세분화한다.
4. $\text{Gain}(P_{\text{in}}) = P_{\text{out}} - P_{\text{in}}$ 곡선을 그려 소신호 이득 대비 1 dB 낮아지는 지점을 보간으로 구한다.
5. 매 스텝에서 DC 전류를 함께 기록하면 PAE 곡선을 동시에 얻는다.

4.4.3 셋업 B — VNA 게인 컴프레션 (벡터, 권장)

VNA 의 파워 스위프 모드에서 S21(크기·위상)과 S11 을 동시에 취득한다. 이득이 소신호 대비 1 dB 떨어지는 지점을 계측기가 자동 판정하며, **동시에 S21 위상 변화로부터 AM-PM 을 얻는다** [8]. SG+SA 방식보다 빠르고 정합 보정이 되어 정확하다.

4.4.4 펄스/변조 조건에서의 압축

CW 압축점과 변조 신호에서의 실제 동작점은 다르다. 피크 전력계 기반 방법은 **변조 포락선의 피크와 평균을 동시에 취득**하여 실제 파형 조건에서의 압축을 평가할 수 있다 [19]. 열 시상수가 긴 소자에서는 CW 측정이 지나치게 비관적일 수 있으므로 펄스 조건 측정을 병행한다.

4.4.5 함정

- 소신호 이득을 이미 압축된 레벨에서 정의 → P1dB 가 실제보다 높게 나온다.
- 출력 경로 감쇠 부족 → **계측기가 먼저 압축**되어 DUT 압축으로 오판.
- 입력 정합 변화 무시 → 압축 영역에서 S11 이 변해 실제 인가 전력이 표시값과 달라진다.
- 자기가열 미고려 → 스위프 방향(상승/하강)에 따라 곡선이 달라지는 히스테리시스 발생.

4.5 Harmonics Test (하모닉 측정)

4.5.1 목적과 정의

비선형 소자(PA, 믹서, 스위치, 심지어 포화된 로직)는 기본파 f_0 의 정수배 성분 $2f_0, 3f_0, \dots$ 을 생성한다. 하모닉은 ① 규제 한계(스퓨리어스 방사)를 위반하고, ② 다른 대역의 수신기를 방해하며, ③ 필터/듀플렉서 설계 부담을 만든다.

표기는 두 가지를 병용한다.

- **절대값:** dBm (규제 한계와 직접 비교)
- **상대값:** dBc = 하모닉 레벨 - 기본파 레벨 (설계 지표)

4.5.2 측정 셋업 — 필터 사용이 핵심

가장 흔한 오측정은 **분석기 내부에서 생성된 하모닉을 DUT의 하모닉으로 읽는 것이다**. 이를 막는 표준적 셋업은 다음과 같다.

```
DUT --> [ATT] --> [HPF or NOTCH : fundamental reject] --> SPECTRUM ANALYZER
```

- **ATT** = 감쇠기(계측기 보호 및 정합 개선), **HPF / NOTCH** = 기본파 억제 필터
- **HPF(고역통과) 또는 노치 필터**로 기본파를 수십 dB 억제한 뒤 하모닉만 분석기에 넣으면, 분석기 믹서가 압축·왜곡을 일으키지 않는다.
- 필터의 통과대역 손실을 **하모닉 주파수별로 측정하여 보정**해야 한다(VNA로 필터의 S_{21} 을 사전 측정).
- 반대로 **LPF(저역통과, 흔히 "LP 필터")** 는 신호원 쪽에 넣어 **SG 자체 하모닉이 DUT에 입력되는 것을 막** 는 데 사용한다. 두 필터의 용도를 혼동하지 않는다.
- 고출력 DUT 는 디렉셔널 커플러의 결합 포트를 사용해 측정하고, 커플러의 주파수별 결합도를 보정한다(커플링은 주파수에 따라 변한다).

4.5.3 절차

1. 기본파 전력을 먼저 측정·기록(필터 없이, 충분한 감쇠 상태에서).
2. 필터를 삽입하고 필터의 삽입손실 보정 테이블을 적용.
3. $2f_0$ 부터 규정된 차수까지 순차 측정. **FCC 관할에서는 통상 최고 기본 주파수의 10 차 하모닉까지 또는 40 GHz 중 낮은 쪽까지** 측정 범위를 잡는다(디지털 회로가 포함되면 그 이상이 요구되는 경우도 있다) [32].
4. 각 차수에서 마커 피크 탐색, 필요 시 좁은 RBW 로 재확인.
5. 채널(저·중·고), 최대 전력 설정, 온도 코너에서 반복한다. **하모닉은 최대 출력에서 최악**이 되는 것이 일반적이다.

4.5.4 분석기 설정

설정

권장

입력 감쇠	내부 왜곡이 사라질 때까지 올린다(3.3.2 절 판별법 적용)
RBW	신호 대역폭보다 넓게 두어 전력을 놓치지 않도록. 잡음층이 문제면 좁히고 채널파워 적분
검출기	Peak(탐색) → RMS/Average(정량)
프리앰프	하모닉이 잡음층에 가까울 때만 ON. ON 시 최대 입력 재확인
스팬	각 하모닉 주변으로 좁은 스패 확대 측정

4.5.5 판정 기준(대표 규제)

규제	대표 한계
FCC § 15.209 (일반 방사 한계)	960 MHz 초과에서 3 m 거리 500 $\mu\text{V}/\text{m}$ → EIRP 환산 약 -41 dBm
FCC § 15.247(d) (DTS/FHSS 대역외)	대역 밖 임의 100 kHz 대역에서, 대역 내 최대 100 kHz 대역 전력 대비 20 dB 이상 낮을 것 . 제한대역(restricted band)에서는 § 15.209 한계 적용
ETSI EN 300 328 (2.4 GHz)	송신기 스퓨리어스 도메인 한계(대표값): 30 MHz~1 GHz ≤ -36 dBm, 1 GHz~12.75 GHz ≤ -30 dBm. 수신 상태의 스퓨리어스 한계는 별도로 더 엄격하게 규정되므로 송신·수신 상태를 구분해 측정한다. 정확한 값은 적용 판본의 표를 확인
3GPP (단말/기지국)	대역별 스퓨리어스 방출 한계 및 대역외 방출 마스크가 규격에 표로 정의됨

중요 — 위 수치는 규제 문서의 구조를 이해하기 위한 예시이며, 실제 판정은 **적용 판본(edition/version)의 원문 표**를 근거로 해야 한다. 규제 한계는 개정된다 [29][32][46][47].

4.5.6 하모닉이 높을 때의 디버깅 순서

- 측정계 검증:** 감쇠 +10 dB → 값이 따라 내려가면 내부 왜곡. 필터 삽입 여부와 필터 손실 보정 재확인.
- 소스 오염 확인:** SG 하모닉이 DUT 를 통과해 나오는 것은 아닌지 LPF 로 확인.
- 동작점 확인:** PA 가 과도 압축인지(입력 백오프), 바이어스가 규정 밖인지.
- 정합 확인:** 하모닉 주파수에서의 출력 정합. 기본파에서 정합되어도 하모닉에서는 아닐 수 있다.
- 필터/레이아웃:** 출력 정합회로의 하모닉 억압 성능, 접지 비아, 전원 디커플링, 케이스 누설.
- 전원 경로:** DC-DC 스위칭 하모닉이나 전원 리플이 변조되어 나타나는지 확인.

4.6 스퓨리어스 방출 (Spurious Emission)

4.6.1 정의

기본파와 그 변조 대역을 제외한 **모든 불요 방출**. 하모닉, 믹서 상호변조 산물, 클럭 하모닉, LO 누설, 전원 스위칭 산물이 포함된다.

4.6.2 전도(Conducted) 측정

안테나 단자가 있으면 전도 측정이 기본이다. ETSI EN 300 328 의 대부분 항목도 안테나 단자에서 직접 측정할 수 있다면 전도 측정으로 수행한다 [46].

절차

1. DUT 안테나 포트 → 감쇠기 → (필요 시 기본파 억제 필터) → SA.
2. 규정 시작 주파수부터 종료 주파수(예: 30 MHz ~ 10 차 하모닉 또는 40 GHz)까지 세그먼트로 나누어 스윕한다.
3. 세그먼트마다 규정 RBW/VBW/검출기를 설정(EMC 계열은 CISPR 16-1 의 peak/quasi-peak/average 방식 적용) [6].
4. 발견된 피크를 좁은 스패스로 재측정하여 정량화하고, 케이블·필터 손실을 보정한다.
5. 비송신(대기) 상태의 방출도 별도로 측정한다(수신 모드 LO 누설 등).

핵심 요구 조건 — 스퓨리어스 측정은 스펙트럼 분석기의 **다이내믹 레인지가 규제 한계보다 충분히 넓어야** 성립한다. 잡음층이 한계선보다 최소 6~10 dB 아래에 있어야 판정 가능한 측정이다.

4.6.3 방사(Radiated) 측정

- 반무향실(SAC) 또는 무향실, 규정 거리(3 m / 10 m), 교정된 수신 안테나·프리앰프·저손실 케이블 사용.
- 안테나 팩터, 케이블 손실, 프리앰프 이득을 합산하여 전계강도로 환산.
- DUT 를 3 축 회전, 수평/수직 편파, 안테나 높이 스캔으로 최대치를 탐색.
- 사내 사전시험은 정확도보다 **재현성과 상대 비교**에 목적을 두고, 최종 판정은 공인 시험소 결과를 기준으로 한다.

4.6.4 스펙트럼 방출 마스크(SEM)

규격이 정의한 주파수 오프셋별 전력 한계 템플릿에 측정 스펙트럼을 겹쳐 판정한다. 최신 신호·스펙트럼 분석기는 ACLR/SEM/EVM 을 하나의 I/Q 캡처에서 병렬 산출하는 측정 옵션을 제공하여 시험 시간을 크게 줄인다 [14].

4.7 상호변조 왜곡 (IMD) 과 IP3 / IP2

4.7.1 정의

두 개의 근접 톤 f_1, f_2 를 동시에 인가하면 비선형성에 의해 다음이 생성된다.

- **3차 IM(IM3):** $2f_1 - f_2, 2f_2 - f_1$ — 신호 대역 안 또는 바로 옆에 떨어져 필터로 제거하기 어렵다.
- **2차 IM(IM2):** $f_1 \pm f_2$ — 광대역·직접변환 수신기에서 중요.
- **차단점(Intercept Point):** 기본파와 IM 성분의 외삽 직선이 만나는 가상의 전력. 입력 기준 IIP3, 출력 기준 OIP3.

$$\text{IIP3 [dBm]} = P_{\text{in [dBm]}} + \Delta P [\text{dB}] / 2 \quad (\Delta P = \text{기본파} - \text{IM3, 각 톤 기준})$$

$$\text{OIP3 [dBm]} = P_{\text{out [dBm]}} + \Delta P [\text{dB}] / 2$$

4.7.2 셋업

```
SG1 --[BPF]--[PAD/ISOLATOR]--+  
      +---[COMBINER]--> DUT --[ATT]--> SA  
SG2 --[BPF]--[PAD/ISOLATOR]--+
```

- **BPF** = 신호원의 하모닉·잡음 제거, **PAD / ISOLATOR** = 신호원 상호 주입 차단, **ATT** = 분석기 보호

Mini-Circuits AN00-008 이 지적하는 2대 오류 [24]

1. **두 신호원 간 격리 부족:** 한쪽 SG 출력이 다른 SG의 출력단으로 역주입되어 SG 내부에서 IM이 생성된다. → 각 SG 뒤에 **아이슬레이터 또는 6~10 dB 패드**를 넣고, 결합기의 격리도를 확인한다.
2. **입력 신호의 필터링 부족:** SG의 하모닉·잡음이 그대로 들어가면 결과가 오염된다. → 각 경로에 대역통과/저역통과 필터.

격리가 부족하면 **최대 20 dB에 이르는 오차**가 발생할 수 있다 [24].

4.7.3 절차

1. 두 톤의 전력을 각각 정확히 설정한다. **한쪽 SG를 끄는 것이 아니라 50 Ω로 대체**한 상태에서 다른 쪽을 조정해야 결합기 정합 조건이 유지된다 [24].
2. 톤 간격은 DUT 대역폭과 응용에 맞춘다(예: 1 MHz, 5 MHz, 20 MHz).
3. SA에서 기본파와 IM3 각각에 마커를 놓고 ΔP 를 읽는다.
4. **측정계 검증:** DUT를 제거하고 동일 셋업에서 IM3를 측정한다. 시스템 자체 IM3가 DUT 값보다 최소 10 dB 이상 낮아야 신뢰할 수 있다.
5. 입력 전력을 바꾸며 IM3가 **입력 1 dB 당 3 dB 기울기**로 움직이는지 확인한다. 기울기가 3이 아니면 측정계 왜곡이거나 이미 압축 영역이다.

4.7.4 관련 시험

- **수신기 상호변조 저지(Intermodulation Rejection):** 원하는 신호 + 두 개의 방해파를 인가해 IM 산물이 수신 대역에 떨어지도록 만들고, 감도 열화량을 측정(4.10.6 절).
- **ADC/믹서의 IMD:** 시스템 수준에서는 각 단의 IP3 를 캐스케이드 계산하여 병목을 찾는다 [30].

4.8 ACLR / ACPR (인접 채널 누설비)

4.8.1 정의

변조 신호의 **대역외 확산(spectral regrowth)** 을 정량화한다. 주 채널 전력 대비 인접 채널 대역 내 전력의 비 (dBc). 이동통신 규격에서는 오프셋과 적분 대역폭이 규격에 명시된다.

4.8.2 절차

1. SA/VSA 에서 해당 표준의 ACLR 측정 애플리케이션을 선택하거나, 규격이 정한 **중심 오프셋·적분 대역폭·측정 필터(예: RRC)** 를 수동 설정한다.
2. 검출기는 RMS 평균, 평균 횟수는 규격/반복성 요구에 맞춘다.
3. DUT 를 규정 파형(예: 규격 정의 테스트 모델/신호)으로 최대 전력 송신.
4. 상·하 인접 채널($\pm 1, \pm 2 \dots$)의 ACLR 을 판독.
5. 채널·전력·온도 코너에서 반복.

4.8.3 확도 확보

- **분석기 자체의 ACLR 성능(잡음 및 왜곡)** 이 DUT 보다 충분히 좋아야 한다. 분석기 입력 감쇠를 바꾸며 ACLR 값이 변하지 않는지 확인한다(변하면 분석기 왜곡이 섞인 것).
- **잡음 보정(noise correction)** 기능을 사용하면 분석기 잡음 기여를 보정할 수 있다.
- 최신 계측기는 I/Q 기반 멀티스레드 연산으로 ACLR/SEM/EVM 을 동시 산출하여 측정 시간을 단축한다 [14].

4.8.4 나뉠 때의 원인

PA 압축(AM-AM/AM-PM), 바이어스 부족, 전원 임피던스(메모리 효과), DPD 미적용/오설정, 과도한 입력 전력, 정합 불량, 열.

4.9 EVM (변조 정확도)

4.9.1 정의

EVM 은 이상적 성상점(reference)과 실측 성상점 사이 오차 벡터 크기의 RMS 를, 통상 기준 신호 전력으로 정규화한 값(% 또는 dB)이다 [13][28].

$$EVM_{rms}(\%) = 100 \times \sqrt{(\sum |S_{meas} - S_{ref}|^2) / \sum |S_{ref}|^2}$$

측정은 표준이 정의한 **동기, 등화(equalization), 기준 필터** 절차를 따라야 하며, 이 조건이 다르면 같은 DUT에서도 값이 달라진다. 채널 추정 등화는 평탄한 채널 응답을 가정하고 진폭·위상 응답을 제거한다.

4.9.2 EVM 을 악화시키는 요인

요인	성상도상의 증상
열잡음 / 낮은 SNR	성상점 주위 등방성 확산
위상잡음	성상점의 원주 방향 번짐(회전)
I/Q 진폭·위상 불균형	이미지 성분, 성상도 타원 왜곡
LO 누설 / DC 오프셋	성상도 전체가 원점에서 이동
PA 압축(AM-AM/AM-PM)	외곽 성상점이 안쪽으로 말리고 회전
주파수 오차	시간에 따른 성상도 회전
타이밍/샘플링 오차	심볼 간섭, 외곽점 확산

이 표는 EVM 디버깅의 출발점이다. 성상도 형태만으로도 원인 계열을 좁힐 수 있다.

4.9.3 절차

1. 표준 측정 애플리케이션에서 프로파일(대역폭, 변조, 프레임 구조, 트리거)을 설정.
2. 입력 레벨을 분석기 최적 범위에 맞춘다. **너무 높으면 분석기 압축, 너무 낮으면 잡음**으로 EVM 이 나빠진다.
입력 감쇠를 ± 5 dB 바꿔가며 EVM 최소점을 찾는 "레벨 스윙"을 습관화한다.
3. 캡처 → 복조 → EVM(rms / peak), 주파수 오차, I/Q 오프셋, 이득 불균형, 구적 오차를 함께 기록. 이 부가 지표들이 원인 규명의 열쇠다.
4. 필요 시 **스펙트럼 평탄도(spectral flatness)** 도 함께 확인. 예를 들어 802.11a 에서는 부반송파 $-16 \sim +16$ 에 대해 ± 2 dB, 전 부반송파에 대해 $+2/-4$ dB 이내가 요구된다 [48].

4.10 Rx Test (수신기 시험)

수신 시험은 "얼마나 약한 신호를 받을 수 있는가(감도)"와 "방해가 있을 때도 받을 수 있는가(선택도·차단)"의 두 축으로 구성된다.

4.10.1 기본 셋업

```
VSG (wanted signal) --[ATT]--+
                        +---[COMBINER]--[ATT]--> DUT ANTENNA PORT
SG (interferer)      --[BPF]--+
DUT <--- UART / USB ---> PC (PER / BER counter, test-mode control)
```

- 방해파 경로의 **BPF** 는 방해파 신호원의 광대역 잡음이 수신 대역에 떨어지는 것을 막는다(4.10.4 절 함정 참조).
- 전체 경로는 **차폐 박스** 안에 두고, DUT 입력면 기준의 경로 손실을 사전 교정한다.

- **경로 손실 보정이 감도 측정의 정확도를 그대로 결정한다.** 감도 -100 dBm 대를 재면서 경로 손실을 0.5 dB 틀리면 결과가 0.5 dB 틀린다.
- SG 의 낮은 출력 영역 확도가 부족하므로, **고정 감쇠기를 넣어 SG 를 상대적으로 높은 출력에서 동작시키는** 것이 정확하다.
- 차폐 박스 필수. 외부 Wi-Fi/셀룰러 신호가 -100 dBm 측정을 오염시킨다.

4.10.2 감도(Sensitivity)

정의 — 규정된 품질 기준을 만족하는 최소 수신 입력 전력. 품질 기준은 표준마다 다르다.

표준 계열	품질 기준
GSM / W-CDMA 계열	BER (예: 0.1%) [49]
LTE / 5G NR	규정 기준 측정 채널에서 최대 처리율의 95% 이상 (REFSENS) [49]
Bluetooth	BER 또는 PER (릴리스별 RF-PHY.TS 정의) [39][58]
독자 프로토콜 / IoT	PER (예: 1% 또는 10%)

절차

1. 경로 손실 교정 및 검증.
2. DUT 를 수신 시험 모드로 진입(연속 수신, 패킷 카운터 리셋 가능해야 함).
3. VSG 에서 규정 파형을 충분히 큰 레벨로 송신 → 정상 수신 확인(연결성 sanity check).
4. 레벨을 내리며 이분 탐색 또는 고정 스텝(1 dB, 최종 0.2~0.5 dB)으로 품질 기준 경계를 찾는다.
5. 각 레벨에서 **통계적으로 충분한 패킷 수**를 보낸다. 예: PER 1% 판정에 최소 수천 패킷(경험칙: 목표 오류율의 역수 × 10~100 배 패킷).
6. 채널(저·중·고), 온도·전압 코너에서 반복.

감도의 이론 하한

$$P_{\text{sens}}(\text{dBm}) = -174 + 10 \cdot \log_{10}(\text{BW}_{\text{Hz}}) + \text{NF}(\text{dB}) + \text{SNR}_{\text{req}}(\text{dB})$$

측정값이 이 계산 대비 크게 나쁘면 NF, 정합, 자기간섭(4.17 절)을 순서대로 의심한다.

4.10.3 잡음지수(NF)

원리는 3.5 절 참조. 벤치 실무 포인트는 다음과 같다.

1. 측정 전 **계측기 단독 교정(cal)** 을 반드시 수행하여 2 단 잡음 기여를 제거한다.
2. 잡음원과 DUT 사이 어댑터·케이블 손실은 **입력측 손실로 NF 에 1:1 로 더해진다.** 손실 보정을 정확히 입력한다.
3. 이득이 낮은 DUT(예: 필터+믹서)는 2 단 보정 오차가 커진다. 필요하면 저잡음 프리앰프를 계측기 앞에 두고 그 특성을 보정한다.

4. 정합 불확도가 지배적이므로, 가능하면 **아이솔레이터/패드**로 정합을 안정화한다 [4].
5. 주변 간섭 유입 여부를 스펙트럼으로 먼저 확인한다(잡음 측정은 협대역 간섭에 매우 취약).

4.10.4 인접채널 선택도(ACS) / 차단(Blocking)

- **ACS**: 원하는 신호가 규정 레벨(통상 감도 + 3 dB 등)로 있고, 인접 채널에 방해파가 있을 때 성능을 유지하는 능력. 규격상 "할당 채널에서의 수신 필터 감쇠 대 인접 채널에서의 수신 필터 감쇠의 비"로 정의된다 [49].
- **Blocking**: 인접·비인접 주파수의 강한 방해파가 있어도 규정 성능(예: $BER \leq 0.1\%$)을 유지하는 능력 [49].
- **셋업**: 두 대의 신호원을 **전력 결합기(combiner)**로 합쳐 DUT에 인가한다 [49]. 각 경로에 아이솔레이션 패드를 넣어 상호 주입을 막는다.
- **절차**: 원하는 신호를 규정 레벨에 고정 → 방해파를 규정 오프셋에 두고 레벨을 올리며 품질 기준이 깨지는 지점을 찾는다(또는 규정 레벨에서 합/불 판정).
- **합정**: 방해파 신호원의 **광대역 잡음(broadband noise floor)**이 원하는 채널에 떨어져 DUT가 아니라 SG 때문에 실패하는 경우가 매우 흔하다. 방해파 경로에 대역통과 필터를 넣어 확인하라.

4.10.5 이미지 억압 (Image Rejection)

슈퍼헤테로다인 수신기에서 이미지 주파수($f_{\text{image}} = f_{\text{LO}} \pm IF$ 중 원하지 않는 쪽)의 신호가 얼마나 억제되는지 측정한다. 원하는 주파수와 이미지 주파수에서 각각 동일 품질을 얻는 입력 레벨 차이(dB)로 정의한다.

4.10.6 상호변조 저지 (Intermodulation Rejection)

두 방해파를 $f_1 = f_0 + \Delta$, $f_2 = f_0 + 2\Delta$ 에 배치하면 IM3가 정확히 수신 채널 f_0 에 떨어진다. 이 상태에서 감도 열화를 측정한다. 셋업 주의사항은 4.7.2절과 동일하며, **신호원 간 격리와 방해파 잡음층 관리**가 결과를 좌우한다.

4.10.7 최대 입력 레벨 (Maximum Input Level)

강한 신호에서도 규정 성능을 유지하는지 확인한다. AGC 동작, 수신단 압축, ADC 클리핑을 검증하는 시험이다. 레벨을 규정 최대치까지 올리며 BER/PER과 EVM(복조 품질)을 함께 본다.

4.10.8 RSSI 확도

DUT가 보고하는 수신 강도 지표를 교정된 입력 레벨과 비교한다.

1. 입력 레벨을 -100 dBm ~ -20 dBm 등 넓은 범위에서 5 dB 스텝으로 스위프.
2. 각 레벨에서 DUT 보고값을 다수 회 취득해 평균·표준편차를 기록.
3. 선형성(기울기)과 절대 오프셋을 분리해 평가하고, 필요하면 4.1절의 RSSI 트림으로 보정.
4. 채널·온도 의존성을 확인한다. RSSI는 온도에 따라 쉽게 수 dB 이동한다.

4.10.9 Rx 시험 실패 시 디버깅 순서

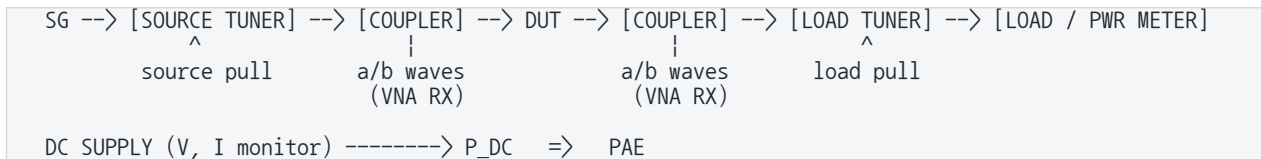
1. **경로 손실 보정 재검증** (가장 흔한 원인). 기준 DUT 또는 교정된 수신기로 실제 인가 레벨을 확인.
2. **차폐 확인**: 박스를 닫고 SG 를 끈 상태에서 DUT 가 패킷을 수신하는지 확인(누설 검사).
3. **SG 잡음층 확인**: SG 출력을 SA 로 보고 수신 대역의 광대역 잡음 확인.
4. **DUT 정합**: 안테나 포트 S11.
5. **NF 측정**으로 수신 전단 자체를 분리 평가.
6. **자기간섭 탐색**: DUT 의 다른 서브시스템을 하나씩 끄며 감도 변화 관찰(4.17 절).
7. **주파수 오차**: 송·수신 주파수 오차가 크면 감도가 열화된다. 4.1.3 절 트림 상태 확인.

4.11 Load Pull (LP)

4.11.1 목적

S-파라미터는 **소신호** 특성이다. 전력 증폭기는 대신호·비선형 영역에서 동작하므로, 최대 출력이나 최대 효율을 주는 부하 임피던스는 소신호 켈레정합(conjugate match)과 다르다. Load Pull은 DUT가 보는 **부하 임피던스를 의도적으로 변화("pull")시키며** 성능을 측정하여, 최적 정합 회로 설계의 근거를 제공한다 [17][50][51][52].

4.11.2 구성



- **SOURCE TUNER / LOAD TUNER:** DUT가 보는 소스·부하 반사계수를 스미스 차트 상에서 이동시킨다.
- **COUPLER + VNA RX:** DUT 기준면의 입사파(a)·반사파(b)를 벡터로 측정한다.
- **DC SUPPLY:** 전류를 함께 측정해야 PAE 등고선을 그릴 수 있다.

구성요소	역할
임피던스 튜너	슬라이드-스크류(기계식) 수동 튜너가 표준. 자동 슬라이드-스크류 튜너 기반 자동 Load Pull은 1987년 Maury Microwave가 상용화 [50]
능동/하이브리드 튜너	반사파를 능동적으로 주입해 $ \Gamma = 1$ 근방까지 도달. 손실이 큰 온웨이퍼·고전력에 유리 [56]
VNA / 벡터 수신기	DUT 기준면에서 a-파·b-파를 측정. 스칼라 전력계 대신 벡터 수신기를 쓰면 튜너 디임베딩 없이 기준면 전력을 직접 얻는다 [50]
커플러	입사/반사파 추출
DC 전원 + 전류계	PAE 계산

4.11.3 튜너 교정과 기준면

- 튜너는 **모터 위치 ↔ 반사계수(Γ)**의 대응표를 사전에 VNA로 측정해 둔다(튜너 교정).
- 튜너와 DUT 사이의 어댑터·픽스처 손실은 **디임베딩**하여 Γ 를 DUT 기준면으로 환산한다. 이 손실이 크면 DUT가 실제로 볼 수 있는 $|\Gamma|$ 범위가 줄어든다(고전력·온웨이퍼에서 능동 튜너를 쓰는 이유).
- 벡터 수신기 방식은 DUT 기준면에서 직접 교정하므로 안정성과 확도가 높다 [50].

4.11.4 절차

1. DUT를 안전한 바이어스·입력 전력에서 켜고 안정성을 확인한다(발진 여부를 스펙트럼으로 확인).

2. 소스 튜너를 고정(또는 소스 풀로 입력 정합 최적화)하고, 부하 튜너로 스미스 차트상의 격자점을 스위칭한다.
3. 각 격자점에서 P_{in} , P_{out} , I_{DC} 를 측정하여 **Gain**, **P_{out}** , **PAE**, **DE** 를 계산한다.
4. 결과를 스미스 차트 위에 **등고선(contour)** 으로 그린다. 통상 P_{out} 등고선과 PAE 등고선은 **중심이 서로 다르며**, 설계자는 그 절충점을 선택한다 [51].
5. 필요하면 **하모닉 Load Pull**: $2f_0$, $3f_0$ 의 부하 임피던스도 함께 제어하여 효율을 추가로 끌어올린다(클래스-F 등) [50].
6. **Source Pull**: 소스 임피던스를 스위칭하여 이득·잡음 최적점을 찾는다. 잡음 파라미터(F_{min} , Γ_{opt} , R_n) 추출도 소스 풀 기반이다 [52].

4.11.5 주의점

- **안정성**: 튜너가 만드는 큰 $|\Gamma|$ 는 DUT 를 불안정 영역으로 밀어 넣어 발진을 유발할 수 있다. 매 격자점에서 스펙트럼을 감시하거나 발진 검출 로직을 넣는다.
- **열**: 고전력 스위칭은 자기가열로 결과를 이동시킨다. 펄스 구동 또는 격자점별 안정화 시간을 규정한다.
- **압축 조건 통일**: "고정 입력전력"과 "고정 압축(예: 3 dB 압축)" 조건의 등고선은 전혀 다르다. 조건을 명시하지 않은 Load Pull 데이터는 비교 불가능하다.
- **반복성**: 튜너 위치 재현성, 커넥터 체결, 케이블 위치가 모두 $|\Gamma|$ 확도에 들어간다.

4.12 위상잡음 · 주파수 안정도

4.12.1 정의

$L(f)$ [dBc/Hz] — 캐리어에서 오프셋 f 만큼 떨어진 곳의, 1 Hz 대역 내 단측파대 잡음 전력을 캐리어 전력 대비로 표현한 값.

4.12.2 측정 방법

방법	원리	특징
직접 스펙트럼법	SA 로 캐리어 전력 측정 후, 오프셋에서 1 Hz 대역 잡음 전력 측정 → 차이 [11]	가장 간단. 분석기 자체 위상잡음이 DUT 보다 좋아야 유효
PLL / 위상검출기법	기준원과 DUT 를 각각 위상으로 잠금하고 위상 오차를 검출	감도 우수, 기준원 품질에 의존
교차상관법	두 개의 독립 기준 경로로 동시 측정 후 상관 → 비상관 잡음(계측기 자체) 제거	감도가 약 $5 \cdot \log_{10}(N)$ dB 개선(N =상관 횟수). 측정 시간 증가 [12]
지연선 판별법	지연선 + 믹서로 주파수 판별	기준원 불필요, 감도는 지연 길이에 의존

4.12.3 절차와 합정

1. DUT 출력 레벨을 계측기 권장 범위로 맞춘다(과입력은 계측기 위상잡음 열화·손상).
2. 캐리어 주파수와 오프셋 범위(예: 100 Hz ~ 10 MHz)를 설정.
3. 스퍼(spur)와 잡음층을 구분해 기록한다. 전원 리플(50/60 Hz 및 그 하모닉), DC-DC 스위칭 주파수의 스퍼는 흔한 발견이다.
4. **전원과 진동**: 위상잡음 측정은 전원 잡음과 기계적 진동에 매우 민감하다. 리니어 전원, 방진, 케이블 고정이 필요하다.
5. **레퍼런스 확인**: 계측기 자체 잡음층(instrument noise floor)을 먼저 측정해 DUT 값이 그보다 충분히 위에 있는지 확인한다.

4.12.4 관련 지표

- **주파수 오차/안정도**: ppm 단위. 4.1.3 절과 연계.
- **주파수 드리프트**: 워밍업 시간, 온도 변화에 따른 이동.
- **인테그레이티드 지터/위상오차**: 위상잡음을 오프셋 구간에서 적분해 산출.
- **스퓨리어스(스퍼)**: 캐리어 근방 이산 성분. dBc 로 규정.

4.13 부정합 내성 (VSWR Ruggedness / Load Mismatch)

4.13.1 목적

안테나가 인체·금속에 근접하거나 커넥터가 개방/단락되면 PA 는 큰 반사를 겪는다. 이때 **파손 없이 (ruggedness)**, 그리고 **규격 위반 없이(performance)** 견디는지 검증한다.

4.13.2 셋업과 절차

1. DUT 출력에 **가변 위상 부정합 부하(sliding mismatch / 튜너)** 를 연결한다. 규정 VSWR(예: 3:1, 6:1, 10:1, 또는 개방·단락)을 만든다.
2. 위상을 0~360° 전 범위로 회전시키며(전 반사 위상 각도 스위프) 다음을 감시한다.
 - 출력 전력, 소비전류, 소자 온도
 - 스펙트럼(발진·스퍼 발생 여부)
 - 보호 회로 동작(전력 백오프, 섯다운)
3. 규정 시간 유지 후 정상 부하로 복귀시켜 **성능이 원상 복구되는지** 확인(비가역 열화 여부).
4. 최대 전력·고온 조건에서 수행하는 것이 최악 조건이다.

안전 — 부정합 시험 중에는 절대 핫 스위칭(전력 인가 상태에서 커넥터 탈착)을 하지 않는다. 반사파가 계측기와 DUT 모두를 파괴할 수 있다.

4.14 수동 상호변조 (PIM)

4.14.1 정의와 중요성

커넥터, 케이블, 안테나, 필터 같은 수동 부품도 금속 접촉면의 비선형성(산화, 이물, 이종금속, 접촉 불량)으로 인해 상호변조를 만든다. 기지국처럼 송·수신이 동시에 동작하는 시스템에서 IM3 가 수신 대역에 떨어지면 감도를 심각하게 파괴한다.

4.14.2 측정 (IEC 62037 계열)

- **시험 신호:** 통상 두 개의 +43 dBm(20 W) 톤을 사용한다 [45][21].
- **주파수 선택:** IM3 산물이 해당 시스템의 수신 대역에 떨어지도록 f1, f2 를 고른다.
- **역방향(Reverse) 측정:** 입력단으로 되돌아오는 IM 을 측정. 현장 측정 방식은 IEC 62037-7 에 규정 [45].
- **순방향(Forward) 측정:** DUT 를 통과해 저 PIM 종단으로 나가는 IM 을 측정.
- **판정:** 통상 -150 dBc 이하(3 차)를 요구하는 응용이 많다 [45].
- **기준선 검증:** 측정 전 저 PIM 기준 부하로 시스템 자체 PIM(잡음 하한)을 확인해야 한다. 시스템 PIM 이 DUT 보다 낮지 않으면 측정이 성립하지 않는다.

4.14.3 실무 포인트

- 커넥터 청결·토크가 결과를 좌우한다(2.3 절). 손가락 지문 하나로 PIM 이 수십 dB 나빠질 수 있다.
- 케이블을 두드리거나 흔들며 PIM 변동을 보는 "탭 테스트"로 불량 접점을 찾는다.
- 시험 중 부품에 기계적 응력을 가하며 측정하는 방식이 규격에 포함되기도 한다.

4.15 시간영역 · 트랜지언트 시험

항목	측정 대상	방법
전력 램프(Power ramp) / 버스트 마스크	송신 온/오프 램프가 규정 템플릿 내인지	피크 전력계 또는 SA 제로스팬 + 트리거
송신 온/오프 시간	제어 신호 대비 RF 출력 지연	2 채널 스코프(제어 + 검파 출력)
주파수 세틀링	채널 변경 후 주파수가 규정 오차로 수렴하는 시간	VSA 주파수 vs 시간, 또는 주파수 판별기
PLL 록 타임	록 신호 및 주파수 수렴	스코프 + VSA
AGC 응답	입력 급변 시 수신 이득 안정화	VSG 레벨 스텝 + 복조 품질 관측
전원 트랜지언트	송신 개시 시 전원 강하	스코프 + 전류 프로브

제로스팬(Zero Span) 활용 — SA 를 중심주파수 고정·스팬 0 으로 두면 시간축 전력 파형을 볼 수 있다. RBW 를 신호 대역보다 넓게, 트리거를 RF 버스트에 맞추면 버스트 마스크 판정에 유용하다.

4.16 온도 · 전압 코너 시험

4.16.1 왜 필요한가

RF 성능은 온도·공급전압에 강하게 의존한다. 상온·정격전압에서만 통과하는 설계는 필드에서 실패한다. 전기적 특성 시험은 통상 **동작 범위의 저온·상온·고온 3 점** 이상에서 수행한다 [38].

4.16.2 셋업

- 온도 챔버 + RF 관통 포트(feedthrough). 챔버 벽을 통과하는 케이블의 손실이 **온도에 따라 변한다**는 점을 반드시 고려한다. 가능하면 각 온도에서 경로 손실을 재교정하거나, 온도별 보정 테이블을 만든다.
- 결로 방지: 저온 시험 시 질소 퍼지 또는 건조 공기.
- 열 안정화: 챔버 표시 온도 도달 후에도 내부 물체가 안정화되려면 추가 시간이 필요하다. 실무에서는 **설정 도달 후 수십 분~2 시간** 수준의 안정화(soak) 시간을 규정한다.
- DUT 온도는 챔버 온도가 아니라 **케이스/다이 온도**가 실제 지표다. 열전대 또는 내장 온도 센서로 확인한다.

4.16.3 코너 매트릭스 예

축	대표 점
온도	-40 °C / -20 °C / +25 °C / +55 °C / +85 °C (제품 규격에 따름)
공급 전압	V_min / V_nom / V_max (예: 3.0 / 3.6 / 4.2 V)
주파수 채널	저 / 중 / 고
전력 설정	최대 / 중간 / 최소
부하 조건	정합 / 부정합(4.13 절)

전 조합을 다 도는 것은 비현실적이므로 **위험 기반**으로 축소한다(온도×전압 전 조합 + 나머지는 최악 코너에서만).

4.16.4 열 특성 측정

PA의 접합부 온도와 열저항 평가에는 IR 현미경 기반 표면 온도 측정법이 쓰이며, 온도 제어 스테이지에서 케이스 온도를 규정값(예: 80~125 °C)으로 유지한 채 RF 전력을 인가해 최대 표면 온도로 열저항을 산출한다 [38].

4.17 자기간섭 · Desense · 공존(Coexistence)

4.17.1 현상

디지털 클럭, 고속 데이터 버스(DDR, MIPI, USB), DC-DC 스위칭 컨버터의 하모닉이 수신 대역에 떨어져 **수신 감도를 떨어뜨리는(desense)** 현상. 전도 경로(RF IC 전원)와 방사 경로(비차폐 메모리 등) 모두를 통해 결합한다 [53][54].

4.17.2 특성화 절차 (3 단계 접근)

1. **기준 감도 확보:** 다른 서브시스템을 모두 정지시킨 상태에서 감도(또는 잡음층)를 측정한다.
2. **원인 분리:** 서브시스템을 하나씩 켜며 감도 변화(Δ dB)를 기록한다. 가장 큰 Δ 를 만드는 블록이 주범이다.
3. **결합 경로 규명:** 근접장 프로브(E/H), RF 전류 프로브, 근접 안테나를 이용해 방사 결합 경로를 추적하고, 전원 라인 잡음은 오실로스코프/스펙트럼 분석기로 전도 경로를 확인한다 [53].

4.17.3 스퍼 탐색(Spur Hunting) 실무

- 수신 대역을 SA로 스위칭하며 이산 스퍼를 찾는다. 프리앰프·좁은 RBW·최대 유지(max hold)를 사용한다.
- **주파수 역산:** 발견된 스퍼 주파수를 클럭 주파수로 나누어 어떤 클럭의 몇 번째 하모닉인지 특정한다.
- 클럭 주파수를 의도적으로 약간 바꿔(spread spectrum 또는 다른 분주비) 스퍼가 함께 이동하는지 확인하면 확정할 수 있다.
- 신호의 모양·대역폭·시간 거동(드리프트, 진폭 변화, 주파수 호핑)을 관찰하면 발생원 추정에 도움이 된다 [23].

4.17.4 대책 방향

차폐 캔, 접지 강화, 클럭 스프레드 스펙트럼, 전원 필터링/LDO 분리, 배치·레이아웃 변경, 클럭 주파수 재선정, 안테나 위치 변경.

4.17.5 공존 시험

동일 기기 내 Wi-Fi/Bluetooth/LTE 등이 동시 동작할 때의 상호 열화를 측정한다. 각 조합에 대해 처리율·PER·감도를 측정하고, 시간 분할 제어(coexistence arbitration)가 의도대로 동작하는지 확인한다.

4.18 OTA (Over-The-Air) 시험

4.18.1 대상

내장 안테나 제품은 커넥터가 없거나, 있어도 최종 성능은 안테나를 포함한 전체 시스템에서 결정된다. OTA는 **안테나를 포함한 종단 성능**을 측정한다.

4.18.2 핵심 지표

지표	의미
TRP (Total Radiated Power)	전 방향으로 방사되는 총 전력
TIS (Total Isotropic Sensitivity)	전 방향에서의 수신 감도를 통합한 값
EIRP / EIS	특정 방향에서의 등가 등방성 방사전력 / 감도
안테나 효율, 이득 패턴	방사 특성

4.18.3 셋업

- **무향실(Anechoic Chamber):** 모든 내벽을 전파 흡수체로 처리해 반사를 제거하고 자유공간 조건을 근사한다. 이를 통해 외부 전파와 내부 반사의 영향 없이 DUT 안테나 특성을 평가할 수 있다 [43].
- DUT 를 구면 좌표계에서 회전(θ, ϕ)시키며 두 편파(θ 편파, ϕ 편파)를 측정하고 구면 적분으로 TRP/TIS 를 산출한다.
- **기준 측정(reference measurement):** 이득이 알려진 기준 안테나로 경로 손실, 수신 안테나 이득, 케이블 손실을 포함한 레인지 특성을 사전 교정한다 [43][44].
- 시험 계획(측정점 개수, 자세, 편파, 산출식)은 CTIA 시험 계획 문서가 표준적으로 규정한다 [43][44].

4.18.4 실무 포인트

- TIS 측정은 각 측정점마다 감도 탐색이 필요해 **매우 오래 걸린다**. 측정점 수 축소, 이분 탐색 최적화, 부분 구면 측정 등의 기법을 사용한다.
- DUT 의 배터리·발열·자세 유지 지그가 결과에 영향을 준다. 지그는 저유전율·저반사 재료를 쓴다.
- 케이블을 연결한 상태로 측정하면 케이블이 안테나로 동작해 패턴이 왜곡된다. 무선 제어(광섬유 링크, 배터리 동작 + 무선 제어)를 사용한다.

4.19 규격 인증 사전시험 (Pre-compliance)

4.19.1 목적

공인 시험소에 보내기 전에 사내에서 위험을 제거한다. 정확도는 시험소를 따라갈 수 없지만, **실패 항목을 미리 찾는 것**이 목적이다.

4.19.2 대표 항목

규제 체계	대표 항목
FCC Part 15 (미국, 비면허)	최대 출력/PSD, 대역외 방출, 제한대역 스퓨리어스, 6 dB 대역폭, 주파수 호핑 요건, 안테나 요건
ETSI EN 300 328 (유럽 2.4 GHz)	최대 EIRP, 전력 스펙트럼 밀도, 점유대역폭, 매체 접근 (Adaptivity/LBT), 대역외·스푸리어스 방출, 수신기 차단
ETSI EN 301 893 (유럽 5 GHz)	위 항목 + DFS, TPC
3GPP (셀룰러)	최대 출력, ACLR, SEM, 스퓨리어스, in-band emission, EVM, 감도, 차단 등 [41]
EMC (EN 55032/CISPR 32 등)	전도·방사 방해, 검출기(peak/quasi-peak/average)

4.19.3 3GPP 단말 RF 적합성 시험의 구조

3GPP 단말 RF 적합성 시험 규격(예: 5G NR 의 **TS 38.521-1**, LTE 의 TS 36.521-1)은 송신기·수신기 항목을 절 번호 체계로 규정하고 각 항목의 시험 조건, 시험 신호, 최소 요구값을 표로 제시한다 [41]. 요구값 자체의 근

거가 되는 핵심 규격은 별도 문서(5G NR FR1의 경우 TS 38.101-1)에 정의되므로 두 문서를 함께 본다 [42]. 계측기 제조사는 이 규격의 각 절과 대응되는 측정 설정을 제공하는 응용 노트를 발간한다 [14][15]. 벤치 엔지니어는 사내 시험 항목을 이 절 번호에 매핑해 두면 인증 단계에서의 누락을 줄일 수 있다.

4.19.4 사내 사전시험 팁

- 사내 셋업과 시험소 결과의 **오프셋을 이력으로 관리**한다. 절대값보다 "우리 셋업에서 X dB 면 시험소에서 통과"라는 상관 관계가 실용적이다.
- 최악 조건(최대 출력, 최고 온도, 최악 채널)을 우선 측정한다.
- DUT의 시험 모드(연속 송신, 특정 채널 고정)를 미리 확보해 둔다. 시험소에서 이것이 없어 시간을 낭비하는 일이 매우 흔하다.

4.20 그 밖에 벤치에서 자주 요구되는 시험

시험	목적	요점
점유 대역폭 (OBW)	규제 요구 및 스펙트럼 효율	통상 총 전력의 99%가 들어가는 대역폭
전력 스펙트럼 밀도 (PSD)	규제 한계	규정 분해능 대역폭(예: 3 kHz, 1 MHz) 기준
주파수 오차	표준 요구	4.1.3 절과 동일 측정, 판정 기준만 규격 값
캐리어 누설 / 캐리어 억압	직접변환 송신기 품질	4.1.5 절
하모닉 이득 / 대역외 이득	증폭기 대역외 안정성	VNA로 넓은 주파수 스윕
안정성 계수 K, μ	발진 위험	S-파라미터에서 계산, 전 주파수에서 확인
역방향 격리도	송수신 누설	S12 측정
수신 이득 · 다이내믹 레인지	AGC 설계 검증	입력 스윕 vs 출력 SNR
소비전류 프로파일	배터리 수명	상태별(TX/RX/Idle/Sleep) 전류
시동 시간 (Warm-up)	규격 준수 시점	전원 인가 후 주파수 · 전력 수렴 시간
안테나 다이버시티 / MIMO 성능	다중 안테나 시스템	브랜치별 감도, 상관계수, 처리율
오디오/데이터 처리율	최종 사용자 지표	처리율 vs 레벨 곡선
시효 · 신뢰성(HTOL 등)	장기 안정성	별도 신뢰성 조직과 협업

5. 시험 자동화

5.1 계층 구조

계층	역할	대표 기술
물리 버스	계측기 연결	GPIB, USB-TMC, LAN(VXI-11 / HiSLIP / raw socket), RS-232, PCIe
I/O 추상화	버스에 무관한 통신 API	VISA (NI-VISA, Keysight IO Libraries, pyvisa-py)
명령 계층	계측기 명령 문법	SCPI (표준화된 명령 트리)
기능 추상화	계측기 종류별 공통 API	IVI 클래스 드라이버(스코프, DMM, 스펙트럼 분석기, RF 신호원, 전력계 등) [60]
시험 시퀀스	측정 순서, 한계 판정, 리포팅	Python, LabVIEW, TestStand, 사 내 프레임워크

VISA는 "어느 버스로 말할 것인가"를, IVI는 "어떤 기능을 부를 것인가"를 담당한다. 이 분리 덕분에 LAN 소켓으로 개발한 프로그램을 USB-TMC로 바꿀 때 **VISA 리소스 문자열만 교체**하면 된다 [59][60].

5.2 Python + PyVISA 기본 골격

```
import pyvisa

rm = pyvisa.ResourceManager()
with rm.open_resource("TCPIP0::192.168.0.11::hislip0::INSTR") as sa:
    sa.timeout = 20000          # ms, 긴 스왑 대비
    sa.write("*RST")           # 알려진 상태에서 시작
    sa.write("*CLS")
    sa.write(":FREQ:CEN 2.44GHz")
    sa.write(":FREQ:SPAN 10MHz")
    sa.write(":BAND 30kHz")     # RBW
    sa.write(":DET RMS")
    sa.write(":INIT:CONT OFF")
    sa.query("*OPC?")          # 설정 완료 동기
    sa.write(":INIT:IMM")       # 단발 스왑
    sa.query("*OPC?")          # 스왑 완료 대기
    peak = float(sa.query(":CALC:MARK1:Y?"))
    err = sa.query(":SYST:ERR?") # 매 단계 에러 큐 확인
```

5.3 실무 규칙

- **알려진 상태에서 시작:** 시퀀스 시작 시 ***RST** 후 필요한 설정을 명시적으로 모두 지정한다. "이전 상태에 의존하는 스크립트"는 반드시 언젠가 잘못된 값을 낸다.
- **동기화:** ***OPC?**, ***WAI**, 상태 바이트 폴링 중 하나로 측정 완료를 확실히 대기한다. 고정 `sleep()`은 느리고 불안정하다.

- **에러 큐 확인:** 각 논리 단계 후 **SYST:ERR?** 를 읽어 무시된 명령을 잡는다.
- **세션 관리:** VISA 세션을 반드시 닫는다(**with** 구문 권장). 누수된 세션은 "resource busy"로 계측기를 잠근다.
- **타임아웃:** 긴 스윙·평균·NF 측정에는 넉넉한 타임아웃을 준다. 타임아웃 예외는 반드시 처리한다.
- **전송 형식:** 대량 트레이스는 ASCII 대신 바이너리(REAL,32/REAL,64) 전송으로 시간을 크게 줄인다.
- **보정의 코드화:** 경로 손실, 필터 손실, 커플러 결합도를 코드 상수로 풀어 놓지 말고 **버전 관리되는 교정 파일**로 분리한다.
- **드라이버 계층 분리:** 계측기별 SCPI 를 얇은 드라이버 클래스로 감싸고, 시험 시퀀스는 그 인터페이스만 호출하도록 한다. 계측기 교체 비용이 급감한다.
- **재현성 메타데이터:** 모든 측정 레코드에 계측기 모델·시리얼·펌웨어, 교정 파일 버전, 소프트웨어 커밋 해시, 시각, 온도를 남긴다.

5.4 데이터와 통계

- 원시 측정값(raw)과 보정 후 값(corrected)을 **모두** 저장한다. 보정 오류를 사후에 되돌릴 수 있는 유일한 방법이다.
- 합/불 판정과 별개로 **연속 측정값 자체**를 저장한다. 합/불만 남기면 드리프트 분석이 불가능하다.
- 공정능력 지수: $C_p = (USL - LSL)/(6\sigma)$, $C_{pk} = \min[(USL - \mu)/(3\sigma), (\mu - LSL)/(3\sigma)]$. 양산에서는 통상 $C_{pk} \geq 1.33$ 을 목표로 한다.
- 관리도(control chart)로 시프트 간·테스터 간 드리프트를 감시한다.

6. 생산 시험 플로우

6.1 전형적 순서

1. **DC / 기본 검사** — 전원 인가, 소비전류, 통신 링크 확인. 여기서 죽은 보드를 먼저 걸러야 RF 시간을 낭비하지 않는다.
2. **Trim / Calibration** — 주파수, 송신 전력, RSSI, DC 오프셋 트림 후 NVM 기록(4.1 절).
3. **Tx 검증** — 출력 전력(다채널), 주파수 오차, 변조 품질 또는 축약 지표, 하모닉(샘플링 또는 전수).
4. **Rx 검증** — 규정 레벨에서의 PER/BER(고정 레벨 합·불 방식이 전수 감도 탐색보다 훨씬 빠르다).
5. **최종 확인** — 트림값 재판독·체크섬, 시리얼/MAC 기록, 결과 업로드.

6.2 시험 시간 단축 기법

기법	효과
고정 레벨 합·불(Rx)	감도 탐색 대신 규정 레벨 1 점 판정
병렬 측정(멀티 DUT)	다중 포트 계측기 또는 다중 사이트 픽스처
단일 캡처 다중 분석	하나의 I/Q 캡처에서 ACLR/SEM/EVM 동시 산출 [14]
채널 축소	저·중·고 3 채널 + 상관성으로 나머지 추정
샘플링 검사	하모닉·스퓨리어스 등 안정적 항목은 로트 샘플링
계측기 리스트 모드	주파수/레벨 시퀀스를 계측기 내부에 미리 적재해 통신 오버헤드 제거

6.3 한계선 설정

1. 특성화 단계에서 충분한 표본(예: 30~50 대)을 코너 조건에서 측정해 분포를 확보한다 [31].
2. 제품 규격(외부 규격, 고객 요구)을 상한으로 두고, 측정 불확도만큼 가드밴드를 적용한다(3.6.3 절).
3. 초기에는 느슨하게 두고 데이터가 쌓이면 조인다. 처음부터 조이면 정상 제품을 버린다.
4. 한계선 변경은 반드시 변경 관리(이력, 승인, 적용 일시)를 남긴다.

6.4 골든 유닛과 상관성 관리

- 골든 유닛은 규격 내로 검증된 기준 DUT이며, 통상 계측이 더 정밀한 R&D 환경에서 확립한다.
- **복수 대(예: 3 대)** 를 두고 각 상관 파라미터의 표준편차가 사전 정의된 범위 내인지 확인한다. 파라미터마다 별도의 허용 공차를 정의한다.
- 신규 테스터를 라인에 투입할 때 GR&R 분석의 기준으로 사용하고, 값이 서로 다른 여러 개체를 포함시키면 측정 시스템의 레벨 의존성까지 볼 수 있다.
- 골든 유닛 자체도 노후화한다. 봉인 보관, 사용 횟수 제한, 정기 재검증이 필요하다.

7. 트러블슈팅 체크리스트

7.1 "값이 이상하다" — 계측계부터 의심하는 순서

- 1. DUT 없이 측정:** 경로만 연결한 상태의 결과가 기대치인가.
- 2. 알려진 기준 삽입:** 표준 감쇠기, 골든 유닛, 교정된 소스로 시스템을 검증.
- 3. 재접속 반복성:** 커넥터를 5 회 재체결하며 산포 확인. 0.3 dB 이상 흔들리면 접속부 문제.
- 4. 감쇠 스위:** 입력 감쇠를 ± 10 dB 바꿔 결과가 변하면 계측기 왜곡 또는 압축.
- 5. 케이블 흔들기:** 케이블을 움직였을 때 값이 변하면 케이블/커넥터 불량.
- 6. 다른 계측기로 교차 확인:** 전력계 $\leftrightarrow$ SA, VNA $\leftrightarrow$ SG+SA.
- 7. 교정 유효성:** VNA 교정 상태, 전력계 제로/교정 시각, 경로 손실 테이블 갱신 시각 확인.

7.2 증상별 1 차 원인 지도

증상	먼저 볼 곳
출력 전력이 전 채널에서 일정하게 낮음	경로 손실 보정, 감쇠기 값, 케이블 손실
특정 채널에서만 낮음	정합/필터 응답, 안테나 스위치
하모닉만 갑자기 나쁨	필터 미삽입 또는 손실 보정 오류, 분석기 내부 왜곡
감도만 나쁨	경로 손실, SG 잡음층, 차폐 누설, 자기간섭, NF
EVM 만 나쁨	분석기 입력 레벨, 위상잡음, 압축, I/Q 트림
ACLR 만 나쁨	압축/백오프, 바이어스, 전원 임피던스
온도 올리면 실패	바이어스 온도 보상, 열저항, 트림 온도 계수
개체별 산포가 큼	트림 미적용/실패, 부품 공차, 픽스처 접촉
시간이 갈수록 드리프트	자기가열, 계측기 워밍업, 케이블 열화
결과가 간헐적으로 튼	커넥터 간헐 접촉, 접지 루프, 외부 간섭

7.3 측정 전 최종 점검 (Pre-flight)

- ☐ 모든 계측기 예열 완료, 10 MHz 기준 공유
- ☐ 경로 손실 교정 유효(갱신 시각 확인) 및 검증 완료
- ☐ 전력계 제로잉·교정, Cal Factor 주파수 일치
- ☐ VNA 교정 유효, 교정 후 설정 변경 없음
- ☐ 감쇠기·리미터·DC 블록 장착, 최대 입력 여유 확인
- ☐ 미사용 포트 50 Ω 종단
- ☐ 차폐 박스 닫힘, 누설 확인
- ☐ DUT 시험 모드 진입 확인, 온도 안정화 완료

- [] 시험 조건(채널/전력/온도/전압) 기록 준비
- [] 계측기 모델·시리얼·펌웨어, 소프트웨어 버전 기록

8. 부록

8.1 자주 쓰는 공식

항목	식
dBm ↔ W	$P[\text{dBm}] = 10 \cdot \log_{10}(P[\text{mW}]), P[\text{mW}] = 10^{(P[\text{dBm}]/10)}$
50 Ω 에서 dBm ↔ Vrms	$V_{\text{rms}} = \sqrt{0.05 \times 10^{(P[\text{dBm}]/10)}} \text{ (P in dBm)}$
반사계수 ↔ VSWR	$VSWR = (1+ \Gamma)/(1- \Gamma), \Gamma = (VSWR-1)/(VSWR+1)$
반사손실	$RL[\text{dB}] = -20 \cdot \log_{10} \Gamma $
반사 전력 비율	$P_{\text{ref}}/P_{\text{inc}} = \Gamma ^2$
열잡음 전력	$N[\text{dBm}] = -174 + 10 \cdot \log_{10}(BW[\text{Hz}]) \text{ (290 K)}$
잡음지수(Y-factor)	$NF = ENR - 10 \cdot \log_{10}(Y - 1)$
캐스케이드 잡음지수	$F = F_1 + (F_2-1)/G_1 + (F_3-1)/(G_1 \cdot G_2) + \dots$
IIP3 (2 톤)	$IIP3 = P_{\text{in}} + \Delta P/2 \text{ (}\Delta P = \text{기본파} - \text{IM3)}$
OIP3	$OIP3 = P_{\text{out}} + \Delta P/2$
캐스케이드 IP3	$1/IIP3_{\text{tot}} = 1/IIP3_1 + G_1/IIP3_2 + \dots \text{ (선형 스케일)}$
PAE	$PAE = (P_{\text{out}} - P_{\text{in}})/P_{\text{DC}} \times 100 [\%]$
펄스 평균/피크	$P_{\text{avg}} = P_{\text{peak}} \times \text{Duty}$
정합 불확도 한계	$\approx 20 \cdot \log_{10}(1 \pm \Gamma_s \Gamma_l) [\text{dB}]$
교차상관 이득(위상잡음)	$\approx 5 \cdot \log_{10}(N) [\text{dB}]$
자유공간 경로손실	$FSPL[\text{dB}] = 20\log_{10}(d) + 20\log_{10}(f) + 32.45 \text{ (d in km, f in MHz)}$
EVM ↔ SNR (근사)	$SNR[\text{dB}] \approx -20 \cdot \log_{10}(EVM) \text{ (EVM 은 비율)}$
Cpk	$\min[(USL-\mu), (\mu-LSL)] / (3\sigma)$

8.2 dB 감각표

비율	dB	실무 의미
×2	+3.01	전력 두 배
×4	+6.02	
×10	+10	
×100	+20	
0.5	-3.01	절반
0.79	-1.0	P1dB 의 "1 dB"
0.1	-10	

VSWR	Γ	반사손실	반사 전력
1.0	0.000	∞	0 %
1.2	0.091	20.8 dB	0.8 %
1.5	0.200	14.0 dB	4.0 %
2.0	0.333	9.5 dB	11.1 %
3.0	0.500	6.0 dB	25.0 %
5.0	0.667	3.5 dB	44.4 %
∞	1.000	0 dB	100 %

8.3 항목별 계측기 매핑 요약

시험 항목	주 계측기	보조
Trim (주파수)	주파수 카운터 / SA / 통신 테스터	안정된 10 MHz 기준
Trim (전력)	전력계	SA
Trim (I/Q, LO 누설)	SA / VSA	—
S-파라미터, 정합, 군지연	VNA	교정 키트, ECal
출력 전력	전력계	SA(채널파워)
이득 / P1dB / AM-PM	VNA(게인 컴프레션)	SG + 전력계/SA
하모닉	SA + HPF/노치	커플러, 감쇠기
스퓨리어스	SA	프리앰프, 필터, 챔버
IMD / IP3	SG × 2 + 결합기 + SA	아이솔레이터, 필터
ACLR / SEM / EVM	VSA(표준 측정 앱)	—
감도 / PER / BER	VSG + DUT 제어	차폐 박스, 감쇠기
잡음지수	NF 분석기 + 잡음원	또는 VNA 기반 cold source
위상잡음	위상잡음 분석기	고성능 SA
Load Pull	VNA + 임피던스 튜너	커플러, DC 전원
PIM	PIM 분석기(2×20 W)	저 PIM 부하/케이블
트랜지언트	오실로스코프 / 피크 전력계	SA 제로스팬
온도 코너	온도 챔버	열전대, 관통 케이블
OTA	무향실 + 포지셔너	기준 안테나, 통신 테스터

8.4 용어집

용어	설명
ACLR / ACPR	인접 채널 누설비 / 인접 채널 전력비
ACS	인접 채널 선택도
AM-AM / AM-PM	진폭에 따른 이득 / 위상 변화 왜곡

CCDF	상보 누적분포함수, 신호의 피크 통계
DANL	표시 평균 잡음 레벨
DUT	피시험 소자/장치
ENR	초과 잡음비(잡음원 지표)
EVM	오차 벡터 크기
IRR	이미지 억압비
IF BW	VNA의 중간주파 대역폭(잡음층 결정)
LO	국부 발진기
OBW	점유 대역폭
OTP / eFuse	1 회 기록 비휘발성 메모리
PAE	전력 부가 효율
PAPR	피크 대 평균 전력비
PER / BER	패킷 오류율 / 비트 오류율
PIM	수동 상호변조
RBW / VBW	분해능 대역폭 / 비디오 대역폭
REFSENS	기준 감도 레벨(3GPP)
SEM	스펙트럼 방출 마스크
SOLT / TRL	VNA 교정법
TOI	3 차 차단점(계측기 사양)
TRP / TIS	총 방사 전력 / 총 등방성 감도
VSWR	전압 정재파비

8.5 시험 항목 × 개발 단계 매트릭스

● = 필수, ○ = 선택 또는 샘플링, - = 통상 미수행

시험 항목	Bring-up	Charact.	DVT	Pre-comp.	Production
S11 / VSWR (정합)	●	●	●	-	○
S-파라미터 (IL / 격리 / 군지연)	○	●	●	-	○
출력 전력	●	●	●	●	●
이득 / P1dB / AM-PM	○	●	●	-	-
주파수 오차 (Trim)	●	●	●	●	●
송신 전력 Trim	-	○	○	-	●

I/Q · LO 누설 Trim	-	●	●	-	●
하모닉	○	●	●	●	○
스퓨리어스	-	○	●	●	○
IMD / IP3	-	●	●	-	-
ACLR / SEM	○	●	●	●	○
EVM	●	●	●	●	●
감도 (PER / BER)	●	●	●	●	●
잡음지수 (NF)	-	●	●	-	-
선택도 / 차단	-	●	●	●	-
RSSI 확도	-	●	●	-	●
Load Pull	-	●	-	-	-
위상잡음	-	●	●	-	-
부정합 내성 (VSWR ruggedness)	-	○	●	-	-
PIM	-	○	○	-	○
트랜지언트 / 타 이밍	○	●	●	○	○
온도 · 전압 코너	-	●	●	○	-
Desense / 공존	-	●	●	○	-
OTA (TRP / TIS)	-	○	●	●	-
소비전류	●	●	●	-	●

8.6 신입 벤치 엔지니어 학습 경로 (권장 순서)

1. dB 계산, 임피던스·반사·스미스 차트 감각 익히기
2. 커넥터 취급, 토크, 케이블 관리 습관화
3. 전력계 → 스펙트럼 분석기 → 신호 발생기 → VNA 순으로 계측기 숙달
4. 경로 손실 교정을 스스로 수행하고 검증하는 능력 확보
5. Tx 기본 항목(전력, 주파수 오차, 하모닉) 단독 수행
6. Rx 기본 항목(감도, PER) 단독 수행
7. 자동화(PyVISA) 로 반복 측정 스크립트 작성
8. 불확도 계산과 한계선/가드밴드 설정
9. 특성화(온도·전압 코너), 디버깅, 규격 매핑

10. Load Pull, 위상잡음, OTA 등 전문 측정으로 확장

8.7 문서 검토 기록

본 문서는 작성 후 **2 회의 독립적인 재검토**를 거쳤다.

회차	검토 범위	주요 조치
1 차 검토	출처·인용 정합성, 수치의 근거, 구조 일관성	인용 번호 체계 전면 재정합(본문 인용 ↔ 참고문헌 1:1 대응 검증), 근거 불명확 표기 제거, ETSI 스펙리어스 한계의 송신/수신 상태 구분 명시, 각 시험 항목의 서술 골격(목적·셋업·절차·판정·디버깅·함정) 통일
2 차 검토	기술적 정확성, 누락 항목, 실무 적용성	측정 절차의 물리적 타당성 재확인, 계측기 설정 상호작용 기술 보강, 누락 시험 항목 보완, 규제 수치에 판본 확인 주의 문구 명시, 용어·단위·표기 통일

검토 시 적용한 원칙

- 수치와 한계값은 원 규격·응용 노트에 근거가 있는 것만 기재하고, 규제 수치에는 판본 확인 주의를 병기한다.
- 제조사 고유 구현에 의존하는 절차는 "제품 규격/데이터시트를 따른다"로 명시한다.
- 벤치에서 재현 불가능한 서술(측정 수단이 특정되지 않은 지표)은 포함하지 않는다.

사용 시 주의 — 본 문서는 일반적 실무 지침이다. 실제 판정 기준, 시험 조건, 규제 한계는 반드시 **해당 제품의 규격서와 적용 판본의 표준 원문**을 근거로 확정해야 한다.

9. 참고문헌

본 문서의 기술 내용은 아래 공개 문서에 근거한다. 각 문서의 최신 판본을 확인해 사용할 것을 권장한다(특히 규제·표준 문서는 개정된다).

계측기 제조사 기술 문서

1. Keysight Technologies, *Fundamentals of RF and Microwave Power Measurements* (AN 1449, Part 1–4).
<https://www.keysight.com/us/en/lib/resources/training-materials/fundamentals-of-rf-and-microwave-power-measurements-an1449--application-note-272209.html>
2. Keysight Technologies, *Noise Figure Measurement Accuracy — The Y-Factor Method* (AN 57-2, 5952-3706). <https://www.keysight.com/us/en/assets/7018-06829/application-notes/5952-3706.pdf>
3. Keysight Technologies, *Learn the Fundamentals of Noise Figure Measurement* (eBook).
<https://www.keysight.com/us/en/assets/7121-1078/ebooks/Noise-Figure-eBook.pdf>
4. Keysight Technologies, *Minimize Noise Figure Uncertainties* (5989-8056).
<https://www.keysight.com/us/en/assets/7018-01760/technical-overviews/5989-8056.pdf>
5. Agilent/Keysight, *Applying Error Correction to Network Analyzer Measurements* (AN 1287-3).
https://mems.iitm.ac.in/eservice/sites/default/files/charactrazation_file/Error_Corrections-VNA.pdf
6. Keysight Technologies, *Spectrum Analysis Basics* (AN 150).
https://www.ee.nmt.edu/~rison/ee435_spr09/SpectrumAnalysisBasics.pdf
7. Keysight Technologies, *Spectrum Analysis Fundamentals, Part 4: Video Filtering and Trace Averaging*. <https://www.keysight.com/blogs/en/tech/rfmw/2020/08/31/spectrum-analysis-fundamentals-part-4-video-filtering-and-trace-averaging>
8. Keysight Technologies, *Gain Compression Application for Amplifier Test* (5989-7479).
<https://www.keysight.com/us/en/assets/7018-01683/technical-overviews/5989-7479.pdf>
9. Keysight Technologies, *Connector Care* (E5080A 도움말).
https://helpfiles.keysight.com/csg/e5080a/tutorials/connector_care.htm
10. Rohde & Schwarz, *Understanding basic spectrum analyzer operation*. https://www.rohde-schwarz.com/us/products/test-and-measurement/essentials-test-equipment/spectrum-analyzers/understanding-basic-spectrum-analyzer-operation_256005.html
11. Rohde & Schwarz, *Measuring phase noise / Spectrum analysis method for measuring phase noise*. https://www.rohde-schwarz.com/us/products/test-and-measurement/analyzers/signal-and-spectrum-analyzers/measuring-phase-noise_258363.html

12. Rohde & Schwarz, *Understanding Phase Noise Measurement Techniques* (백서).
https://www.rohde-schwarz.com/uk/products/test-and-measurement/analyzers/signal-spectrum-analyzers/white-paper-understanding-phase-noise-measurement-techniques-register_255398.html
13. Rohde & Schwarz, *Understanding Error Vector Magnitude (EVM)*. https://www.rohde-schwarz.com/us/products/test-and-measurement/analyzers/signal-and-spectrum-analyzers/understanding-error-vector-magnitude_258370.html
14. Rohde & Schwarz, *5G New Radio Conducted Base Station Transmitter Tests* (App Note GFM313). https://scdn.rohde-schwarz.com/ur/pws/dl_downloads/dl_application/application_notes/gfm313/GFM313_3e_5G_NR_BaseStation_Tx_Tests.pdf
15. Rohde & Schwarz, *5G NR FR1 Non-Standalone UE RF Conformance Testing (TS 38.521-3)* (App Note 1SL368).
https://scdn.rohde-schwarz.com/ur/pws/dl_downloads/dl_application/application_notes/1sl/1SL368_0e_5G_NR_UE_RF_conformance_38.521-3.pdf
16. Rohde & Schwarz, *Vector Network Analyzer Fundamentals*. https://www.rohde-schwarz.com/us/products/test-and-measurement/essentials-test-equipment/testing-fundamentals/vector-network-analyzer-fundamentals_258354.html
17. Rohde & Schwarz, *Amplifier characterization using load pull*. https://www.rohde-schwarz.com/us/applications/amplifier-characterization-using-load-pull-application-card_56279-922304.html
18. Anritsu, *Basics of Power Measurement — Average or Peak* (11410-00929A). <https://dl.cdn-anritsu.com/en-us/test-measurement/files/Brochures-Datasheets-Catalogs/Articles/11410-00929A.pdf>
19. Anritsu, *Conducting Gain Compression Measurements Utilizing Peak Power* (11410-01199A).
<https://dl.cdn-anritsu.com/en-us/test-measurement/files/Application-Notes/Application-Note/11410-01199A.pdf>
20. Anritsu, *De-embedding and Network Extraction* (11410-01032A). <https://dl.cdn-anritsu.com/en-us/test-measurement/files/Application-Notes/Application-Note/11410-01032A.pdf>
21. Anritsu, *PIM Test Power Level Introduction* (11410-01008A). <https://dl.cdn-anritsu.com/en-us/test-measurement/files/Application-Notes/Application-Note/11410-01008A.pdf>
22. Anritsu, *RF and Microwave Connector Care, Inspection and Cleaning* (10100-00031C).
<https://dl.cdn-anritsu.com/en-us/test-measurement/files/Manuals/Instruction-Sheet/10100-00031C.pdf>

- 23. Anritsu, *RF Interference Hunting Techniques — Spot, Find, Fix*. <http://gwdata.cdn-anritsu.com/en-us/test-measurement/reffiles/Products-Solutions/RF-Interference-Hunting-Techniques.pdf>
- 24. Mini-Circuits, *Improve Two-Tone, Third-Order Intermodulation Testing* (AN00-008). <https://www.minicircuits.com/app/AN00-008.pdf>
- 25. Mini-Circuits, *Switches — Modern Definition of Terms* (SW13-2). <https://www.minicircuits.com/app/SW13-2.pdf>
- 26. Mini-Circuits, *Understanding Phase Stability in RF Test Cables* (AN46-004). <https://www.minicircuits.com/app/AN46-004.pdf>

반도체 제조사 기술 문서

- 27. Analog Devices, *AN-1040: RF Power Calibration Improves Performance of Wireless Transmitters*. <https://www.analog.com/en/resources/app-notes/an-1040.html>
- 28. Analog Devices, *How Error Vector Magnitude (EVM) Measurement Improves Your System-Level Performance*. <https://www.analog.com/en/resources/technical-articles/how-evm-measurement-improves-system-level-performance.html>
- 29. Analog Devices, *FCC and ETSI Requirements for Short-Range UHF ASK-Modulated Transmitters*. <https://www.analog.com/en/resources/technical-articles/fcc-and-etsi-requirements-for-shortrange-uhf-askmodulated-transmitters.html>
- 30. Analog Devices, *MT-012: Intermodulation Distortion Considerations for ADCs*. <https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/mt-012.pdf>
- 31. Texas Instruments, *Final Test Considerations for Wireless Technology Products* (SWRA468). <https://www.ti.com/lit/an/swra468/swra468.pdf>
- 32. Texas Instruments, *ISM-Band and Short Range Device Regulatory Compliance Overview* (SWRA048). <https://www.ti.com/lit/pdf/swra048>
- 33. Texas Instruments, *Antenna Impedance Measurement and Matching* (SWRA726). <https://www.ti.com/lit/an/swra726/swra726.pdf>
- 34. Silicon Labs, *AN1436: SiWx917 QMS Crystal Calibration*. <https://www.silabs.com/documents/public/application-notes/an1436-siwx917-qms-crystal-calibration-application-note.pdf>
- 35. Silicon Labs, *AN1440: SiWx917 Gain Offset Calibration*. <https://www.silabs.com/documents/public/application-notes/an1440-siwx917-gain-offset-calibration.pdf>

36. STMicroelectronics, *AN5042: How to calibrate the HSE clock for RF applications on STM32 wireless MCUs*. https://www.st.com/resource/en/application_note/an5042-how-to-calibrate-the-hse-clock-for-rf-applications-on-stm32-wireless-mcus-stmicroelectronics.pdf
37. NXP Semiconductors, *AN3251: Reference Oscillator Crystal Requirements*.
<https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN3251.pdf>
38. NXP Semiconductors, *AN1955: Thermal Characterization Methodology of RF Power Amplifiers*. <https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN1955.pdf>

시험 시스템 · 자동화

39. National Instruments, *Introduction to Bluetooth Device Testing*.
https://download.ni.com/evaluation/rf/intro_to_bluetooth_test.pdf
40. National Instruments, *Improving NI RF System Accuracy with Methodical Calibration Techniques*. <https://www.ni.com/en/support/documentation/supplemental/21/improving-ni-rf-system-accuracy-with-methodical-calibration-tech.html>

표준 · 규제

41. 3GPP TS 38.521-1, *NR; User Equipment (UE) conformance specification; Radio transmission and reception; Part 1: Range 1 standalone*. <https://www.3gpp.org/DynaReport/38521-1.htm>
42. 3GPP TS 38.101-1, *NR; User Equipment (UE) radio transmission and reception; Part 1: Range 1 standalone*. <https://www.3gpp.org/DynaReport/38101-1.htm>
43. CTIA Certification, *Test Methodology, SISO, Anechoic Chamber*(CTIA 01.20).
<https://ctiacertification.org/wp-content/uploads/2021/02/CTIA-01.20-Test-Methodology-SISO-Anechoic-Chamber-V4.0.0.pdf>
44. CTIA Certification, *Supporting Procedures*(CTIA 01.73). https://ctiacertification.org/wp-content/uploads/2024/09/CTIA-01.73-Supporting-Procedures-V8_0_0.pdf
45. IEC 62037 시리즈, *Passive RF and microwave devices, intermodulation level measurement* (Part 1~8). <https://webstore.iec.ch/>
46. ETSI EN 300 328, *Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band*. https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/300300_300399/300328/
47. FCC, 47 CFR Part 15 (§ 15.209 일반 방사 한계, § 15.247 확산대역/디지털변조 시스템 등).
<https://www.ecfr.gov/current/title-47/chapter-I/subchapter-A/part-15>
48. IEEE Std 802.11, *Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications* (송신 스펙트럼 마스크·스펙트럼 평탄도 요구 포함).
<https://standards.ieee.org/ieee/802.11/>

기술 매체 · 응용 자료

49. Microwave Journal, *Six LTE Receiver Measurements Every Wireless Engineer Should Know*.
<https://www.microwavejournal.com/articles/23276-six-lte-receiver-measurements-every-wireless-engineer-should-know>
50. Microwave Journal, *Vector-receiver Load Pull Measurements*.
<https://www.microwavejournal.com/articles/10619-vector-receiver-load-pull-measurements>
51. Maury Microwave, *Overcoming the Challenges of On-Wafer Load Pull Measurements* (5A-070). <https://maurymw.com/wp-content/uploads/5A-070.pdf>
52. Focus Microwaves, *AN-08: Basics on Load Pull and Noise Measurements*. <https://focus-microwaves.com/wp-content/uploads/2024/06/AN-08-Basics-on-Load-Pull-and-Noise-Measurements.pdf>
53. Signal Integrity Journal, *A Three-Step Process for Characterizing Self-Generated Interference for Wireless or IoT Products*. <https://www.signalintegrityjournal.com/blogs/17-practical-emc/post/3281-a-three-step-process-for-characterizing-self-generated-interference-for-wireless-or-iot-products>
54. Signal Integrity Journal, *RFI and Receiver Sensitivity Analysis in Mobile Electronic Devices*.
<https://www.signalintegrityjournal.com/articles/843-rfi-and-receiver-sensitivity-analysis-in-mobile-electronic-devices>
55. NIST, *Calibration Uncertainty for RF Power Measurement* (NIST Special Publication 250 시리즈). <https://tf.nist.gov/general/pdf/2582.pdf>
56. Microwaves & RF, *Appraising Different Load-Pull Approaches*.
<https://www.mwrf.com/technologies/components/active-components/article/21846606/focus-microwaves-appraising-different-load-pull-approaches>
57. Microwaves & RF, *Eliminate Fixture Effects on Device Measurements*.
<https://www.mwrf.com/technologies/test-measurement/article/21842522/eliminate-fixture-effects-on-device-measurements>
58. Bluetooth SIG, *Bluetooth Core Specification 및 RF-PHY Test Specification*.
<https://www.bluetooth.com/specifications/specs/>
59. PyVISA 공식 문서. <https://pyvisa.readthedocs.io/>
60. IVI Foundation, *IVI Specifications*. <https://www.ivifoundation.org/>
61. BIPM / JCGM 100:2008, *Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM)*.
https://www.bipm.org/documents/20126/2071204/JCGM_100_2008_E.pdf